

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 하나의 속도식에서 피팅까지

서론

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis**(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [19, 17]. 흑연은 리튬과 단계적 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며, 여기서 2L은 stage-2의 희박하고 면내 질서가 풀린(liquid-like) 단계를 가리킨다 [1, 2, 3]. 각 상전이가 일어나는 전위에서 dQ/dV 에는 **peak**가 선다. 일차 상전이 동안 두 상이 공존하면 전위는 거의 평탄하게 머무는데(왜 평탄한지는 §1.5에서 단한다), 그동안에도 전하는 계속 흘러 들어간다. 좁은 dV 구간에 큰 dQ 가 몰리는 것이므로 dQ/dV 는 그 전위에서 치솟는다. 따라서 “전위 평탄 구간 = ICA peak”가 본 문건 전체가 다루는 대상의 정의가 된다.

본 문건이 설명하고 피팅하려는 관측은 다음과 같다.

dQ/dV 의 상전이 *peak*는 그 위치·너비·높이가 (a) 온도, (b) 극판 전위, (c) *C-rate*(전류) 세 가지에 따라 변한다. 특히 온도가 낮을수록, 그리고 전류가 클수록 *peak*의 꼬리(*tail*)가 길게 늘어져 다음 *peak*와 겹친다. 나아가 같은 전위가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

접근 — 모든 식은 하나의 속도식에서 가치를 친다. 위 관측의 세 인자는 서로 무관해 보이지만, 본 문건은 이들을 한 식의 세 갈래로 통일한다. 그 식은 활성화 장벽을 넘는 반응의 속도식

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right]$$

이며, §1.2에서 식 (1.2)로 정식 도입되어 끝까지 본 문건의 척추가 된다. 세 인자가 들어가는 자리는 각각 다음과 같다. 온도는 지수의 분모에 직접 앉아 속도를 지수적으로 바꾼다. 극판 전위는 장벽 높이 ΔG_a 자체를 기울여 낮춘다. *C-rate*는 전류가 요구하는 전환 속도와 이 k 의 경쟁으로 들어와, k 가 따라가지 못하는 만큼이 꼬리가 된다. 평형 열역학조차 이 식의 밖에 있지 않다 — 정방향과 역방향의 속도가 같아져 알짜 진행이 멈추는 정지점이 곧 평형이며, 평형 등온선은 그 정지점으로서 회수된다 (§1.4). 이 구성 덕분에 문건의 어느 식을 만나든 “이 항이 속도식의 어느 자리에서 왔는가”를 되짚을 수 있다.

본론은 방전이고, 도착점은 피팅이다. 주 전개는 방전(탈리튬화) dQ/dV 다. 속도식과 그 정지점(평형)을 세우고, 상호작용이 평형을 어떻게 비트는지 (§1.5), 관측축이 무엇인지 (§1.6)를 정의한 뒤, 세 인자의 가치를 차례로 달으면 방전 ICA 전체가 한 줄 피팅식과 실행 가능한 알고리즘 (§1.15)으로 모인다. 충방전 히스테리시스는 그 본론 위에 세우는 확장이다 — 방전 전개에서 이미 등장한 상분리가 분기를 만들기 때문에, 전이 중심과 분극 부호만 방향별로 바꾸면 양방향에 같은 골격으로 단한다 (§1.13 이하).

읽는 두 경로. 이론 독자는 절 순서대로 읽으면 된다 — 각 절이 앞 절의 결과만 써서 닫히도록 배열되어 있다. 피팅이 급한 실무 독자는 §1.15의 통합식과 알고리즘·한눈 참조표를 먼저 보고, 각 항의 유도가

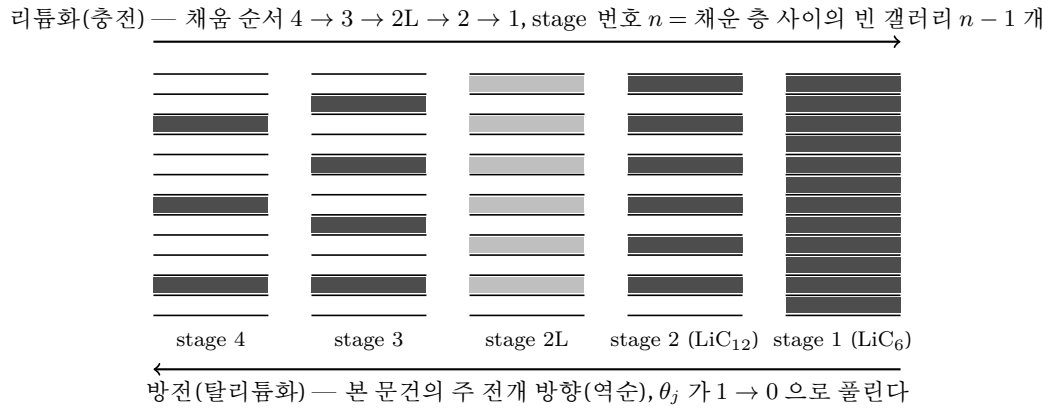


Figure 1: 흑연 staging 의 갤러리 채움 도식. 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC₆, 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L 은 stage 2 와 같은 주기이되 갤러리 안이 희박하고 면내 질서가 풀린(liquid-like) 단계라 열게 표시했다. 개념도이며 — 실제 채움은 갤러리 전체가 아니라 국소 도메인 단위로 진행되고 층의 굽힘을 동반한다(Daumas-Hérolld 그림, §1.3).

궁금할 때 해당 절로 거슬러 올라와도 된다. 다만 식의 적용 한계(가정 유효성과 반증 조건)는 §1.15 와 §1.16 에 있으므로, 어느 경로든 그 둘은 건너뛰지 않기를 권한다. 이 구성이 끝에서 갇아야 할 약속은 둘이다 — 실데이터 피팅에 바로 쓸 수 있을 것 (§1.15 · §1.17), 그리고 유도가 빈틈없이 닫힐 것 (§1.16).

흑연 staging 배경. 흑연의 리튬화는 층간 갤러리를 단번에 채우지 않고 stage 순서 $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 로 단계적으로 채운다 [1, 2](그림 1). stage 번호 n 은 대략 “리튬으로 채운 한 층마다 빈 갤러리 $n - 1$ 개”를 뜻한다. 채울수록 n 이 줄어 stage 1= LiC₆(완전 채움)·stage 2= LiC₁₂ 가 되며, stage 3·4·2L 은 더 희박한 조성이다(조성식은 근사값이다). 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 를 하나씩 남기고, 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 융합해 관측 peak 수가 $N_p \approx 3-4$ 가 된다 — 본 문건이 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 로 다루는 대상이다. 위 채움 순서는 리튬화(충전) 방향이고, 본 문건의 주 전개는 방전=탈리튬화 기준이므로 진행은 그 역순이다 — 점유율 θ_j 가 1 $\rightarrow$ 0 으로 줄고 stage 는 역방향으로 풀린다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약	5
1.2 근본식 — 활성화 장벽과 반응 속도	6
1.2.1 장벽 그림 — 왜 속도는 지수인가	6
1.2.2 세 인자의 진입점 — 본 문건의 지도	7
1.3 열역학 다리 — G 에서 μ 까지	8
1.3.1 G — 등온·등압 세계의 퍼텐셜	8
1.3.2 μ — 입자 하나를 더할 때의 G	8
1.3.3 격자기체의 $\mu(\theta)$ — 채움에 따라 값어치가 변한다	8
1.3.4 전기화학 퍼텐셜 — 하전 입자의 값어치	10

1.4 정·역 속도와 평형의 회수	11
1.4.1 구동력 — 골짜기 높이 차를 전위로 적기	11
1.4.2 두 방향의 장벽 — 같은 고개, 비대칭 이동	11
1.4.3 운동방정식 — 그리고 평형이 유도된다	11
1.5 상호작용과 상분리 — 평형이 비틀리는 곳	13
1.5.1 Ω 가 등온선에 들어오는 자리	13
1.5.2 갈라짐의 물리 — 섞임이 손해가 되는 순간	13
1.6 관측축 — 전하 보존과 내부 전위 V_n	16
1.6.1 전하 보존 — V_n 은 풀려서 나오는 값이다	16
1.6.2 세 전위 — 내부·측정·구동	16
1.6.3 관측 dQ/dV — 어떤 미분인가	17
1.7 평형 peak 기준선	17
1.7.1 logistic의 미분 — 종 모양	18
1.7.2 온도가 기준선을 움직이는 두 길	18
1.8 C-rate 가지 — 지연과 꼬리	19
1.8.1 측정축으로 옮긴 운동방정식	19
1.8.2 일반해 — 지수 기억	19
1.8.3 두 극한 — 상승부와 꼬리	20
1.9 전위 가지 — 유효 장벽	21
1.9.1 유효 장벽과 forward 극한	21
1.9.2 꼬리 길이의 전위 의존	22
1.10 온도 가지 — Arrhenius와 입자 분포	22
1.10.1 Arrhenius 회귀 — 엔탈피만 기울기에 남기기	23
1.10.2 입자 분포 — 같은 온도가 산포를 키운다	23
1.11 합성 — 방전 닫힌식과 세 인자 의존	24
1.11.1 닫힌식 — 평형에서 지연을 뺀 것의 미분	25
1.11.2 세 인자 의존 한눈에	25
1.11.3 식별의 원칙 — 비순환	26
1.12 다전이 합산과 겹침	27
1.12.1 합산은 보존, 독립은 가정	27
1.12.2 융합의 두 조건과 forward 원칙	27

1.13 [확장] 충방전 분기와 히스테리시스 gap	28
1.13.1 평형 전위 곡선과 과주행	28
1.13.2 gap 의 닫힌 끝	29
1.13.3 실측 분기 — 축소 인자 γ_j	30
1.14 [확장] 관측 gap — peak 쌍과 분극의 분리	31
1.14.1 관측되는 peak 쌍	31
1.14.2 절편과 기울기 — 두 기원의 분해	31
1.14.3 절편의 온도 의존 — Ω 식별의 크기 감각	32
1.14.4 부분 cycle — 한 문단의 보간	32
1.15 통합식과 피팅 알고리즘	33
1.15.1 방전 한 줄 식과 양방향 통합형	33
1.15.2 피팅 알고리즘 — 측정 파일에서 파라미터까지	34
1.16 검증과 반증	39
1.16.1 꼬리 기전의 반증	39
1.16.2 히스테리시스의 반증	39
1.17 예시 구현 — 모델 함수에서 round-trip 까지	40
1.17.1 모델 함수 — 식 (1.82) 의 직역	40
1.17.2 단계 회귀의 골격	42
1.17.3 실행 검증과 대응표	42

1.1 기호와 규약

본문에 들어가기 전에 기호·단위·부호 규약을 정리한다. 각 양은 처음 쓰이는 곳에서 다시 물리적으로 동기 부여할 것이므로, 이 표는 필요할 때 돌아와 찾아보는 사전으로 쓰면 된다. 표의 배열은 본 문건의 전개 순서를 따른다 — 속도식과 장벽이 먼저, 열역학이 그 다음, 관측측과 꼬리·분기가 그 뒤다.

전이 인덱스. 상전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 로 여럿이다($N_p \approx 3-4$ — 관측 유효 전이 수). 각 전이에는 Li 점유율 θ_j 와 방전 진행률 $\xi_j \equiv 1 - \theta_j$ 를 둔다. 방전(탈리튬화)이 진행하면 θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 ξ_j 가 $0 \rightarrow 1$ 로 커진다. 한 전이만 논하는 문맥에서는 j 를 생략할 수 있으나, 박스로 강조된 최종 결과식에는 항상 j 를 둔다 — 전이 인덱스가 아직 없는 보편식(식 (1.2)·(1.13) 류)만 예외다.

부호 규약. 본 문건의 모든 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺)다 — 측정이 full-cell 이면 양극 기여를 제거한 환산이 선행되어야 한다(§1.15). 진행 방향 부호 $s \in \{+1, -1\}$ 는 전이의 방전 방향을 표시하며 본 문건은 방전 기준 $s = +1$ 로 고정한다. 전류 부호 s_I 는 전류의 방향 부호(방전 +1)다 — 방전(탈리튬화)은 산화 방향이라 분극(저항 강하, §1.6)이 측정 전위를 내부 전위 위로 올리며, 그 부호 약속이 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 에 들어간다. 충방전 양방향을 다룰 때의 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ 은 §1.15 에서 도입한다. 요지만 미리 두면 — s 는 평형 곡선의 정의 안에 +1 로 고정된 채 남고(평형 곡선은 진행 방향에 불변인 상태함수이므로), 방향에 따라 실제로 바뀌는 것은 σ_d 가 맡으며 그 작용처는 분극 부호, 분기 중심 선택, 꼬리의 지지·감쇠 방향 셋이다(s_I 는 방전 본론 한정 표기 — 양방향 통합식부터는 σ_d 가 그 자리를 흡수한다).

기호	단위	의미
— 속도식과 장벽 (§1.2·§1.4·§1.9) —		
k_j, k_0	1/s	전이 j 의 완화 속도상수(= $r_j^+ + r_j^-$), Eyring prefactor $k_0 = k_B T/h$
$\Delta G_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지 = $\Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/ mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도에 들어가는 양 — 반응 엔트로피 ΔS_j 와 다르다)
$r_j^\pm$	1/s	전이 j 의 정(탈리튬화)/역(재리튬화) 방향 속도
χ	—	전달 계수 $0 \leq \chi \leq 1$ (구동력 중 정방향 장벽을 낮추는 몫; 전기화학 표준 표기 α)
$\mathcal{A}_j$	J/mol	전이 j 의 구동력(affinity) = $sF(V_{\text{drive}} - U_j)$; 일반형에는 $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 가 합류 (§1.5)
$\Delta G_{\text{eff},j}$	J/mol	유효 활성화 자유에너지 = $\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j$
$k_j^{\text{eff}}, k_{j,\text{lim}}$	1/s	직렬 율속 합성 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 의 유효 속도와 공율속
λ	J/mol	Marcus 재구성 에너지(선형 근사의 한계 척도)
— 열역학 (§1.3·§1.5) —		
G, μ	J; J/mol	Gibbs 자유에너지, 화학퍼텐셜 $\mu = \partial G / \partial n$
θ_j	—	전이 j 의 Li 점유율(방전 시 $1 \rightarrow 0$)
$\xi_j, \xi_{\text{eq},j}, \xi_{\text{ss},j}$	—	진행률 = $1 - \theta_j$, 평형값, 정지점값 (§1.4; 기본형에서 $\xi_{\text{ss}} = \xi_{\text{eq}}$)
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상분리·히스테리시스(이하 히스))
$U_j(T)$	V	전이 j 의 평형 중심 전위
ΔS_j	J/(mol K)	삽입 반응 엔트로피($\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$)
w_j	V	전이 폭 척도(이상 극한 RT/F , §1.4 에서 유도; 운용은 §1.7)
$T_{c,j}, \xi_{s,j}^\pm, \xi_{b,j}^\pm$	K; —; —	임계 온도 = $\Omega_j / 2R$; spinodal·binodal 진행률 (§1.5)
— 관측측 (§1.6) —		
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해

기호	단위	의미
V_{app}	V	측정 전위 $= V_n + s_I I R_n$
V_{drive}	V	속도를 구동하는 전위(기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$)
Q_j, Q_{cell}	C	전이 j 의 용량, 셀 총 방전 용량
q	—	무차원 용량 좌표 $= \int I dt / Q_{\text{cell}}$
$Q_{\text{bg}}, C_{\text{bg}}$	C; C/V	배경 누적 용량과 그 미분용량 $\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n$
R_n	Ω	음극 유효 분극 저항(lumped; 단위 규약은 §1.15 참조표)
— 지연과 꼬리 (§1.8-§1.10) —		
r_j	—	지연 $= \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ (위첨자 없는 r_j — 속도 $r_j^{\pm}$ 와 구별)
$L_{q,j}, L_{V,j}$	—; V	용량축·전압축 꼬리 특성 길이 ($L_{V,j} = dV_n/dq _{q_a} L_{q,j}$)
$q_a, V_{a,j}, r_{a,j}$	—; V; —	꼬리 시작 좌표·전위·잔류 지연
$\rho_G(G), \sigma_G$	mol/ J; J/ mol	활성화 장벽의 용량-분율 밀도 ($\int \rho_G dG = 1$)와 표준편차
— 충방전 확장 (§1.13 이하) —		
γ_j	—	분기 축소 인자(다입자·핵생성) $0 \leq \gamma_j \leq 1$
ΔU_j^{hys}	V	충방전 분기 gap의 spinodal 상한(식 (1.74))
$U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}$	V	방전·충전 분기 중심 $= U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$
σ_d	—	방향 부호(방전 +1/충전 -1)
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, J s	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

1.2 근본식 — 활성화 장벽과 반응 속도

상전이에는 두 질문이 있다. “일어날 수 있는가”와 “얼마나 빨리 일어나는가”다. 앞의 것은 열역학의 질문이고 뒤의 것은 속도론의 질문인데, 측정은 언제나 유한한 전류·유한한 시간에서 이루어지므로 관측을 지배하는 것은 속도다. 그래서 본 문건은 속도식에서 출발한다. 이 절이 세우는 식 하나가 끝까지 모든 절의 척추가 된다.

1.2.1 장벽 그림 — 왜 속도는 지수인가

한 자리의 리튬이 빠져나가는 사건(탈리튬화의 기본 단계)을 생각하자. 출발 상태(채워진 자리)와 도착 상태(빈 자리+용액 속 이온)는 각각 자유에너지의 골짜기다. 그 사이에는 결합을 끊고 주변을 재배열해야 하는, 에너지가 높은 중간 고개 — 전이상태 — 가 있다. 고개의 높이, 곧 출발 골짜기에서 고개까지의 자유에너지 차가 활성화 자유에너지 ΔG_a 다(그림 2).

사건이 일어나려면 열요동이 그 고개를 넘을 에너지를 공급해야 한다. 온도 T 의 계에서 한 자유도가 입자당 에너지 E^* 이상을 우연히 갖출 확률은 Boltzmann 분포를 따른다. 몰 단위 장벽 $\Delta G_a = N_A E^*$ 로 옮겨 적으면

$$P(E \geq E^*) \propto e^{-E^*/k_B T} = e^{-\Delta G_a/RT} \quad (R = k_B N_A). \quad (1.1)$$

속도는 “단위 시간당 시도 횟수 $\times$ 한 번 시도가 넘을 확률”이다. 전이상태 이론이 시도 빈도의 보편 척도 $k_0 = k_B T/h$ 를 주므로 [8], 식 (1.1)에 k_0 를 곱하면 본 문건의 근본식이 된다:

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right], \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}, \quad \Delta G_a = \Delta H_a - T \Delta S_a. \quad (1.2)$$

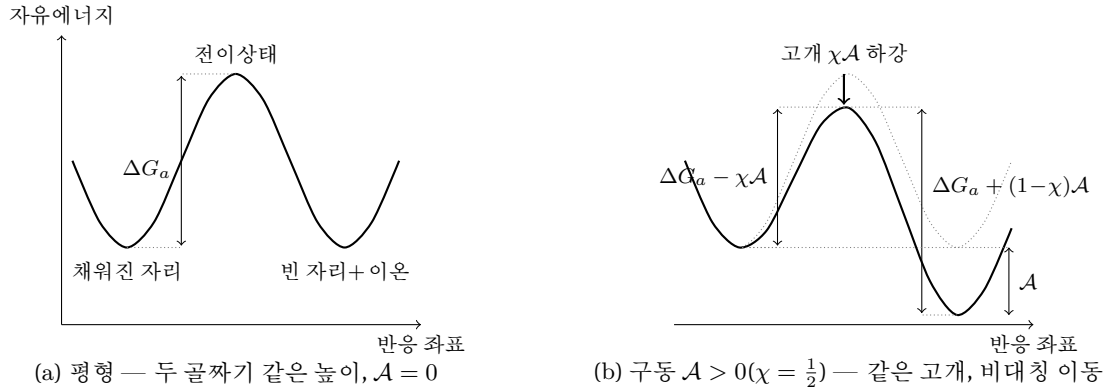


Figure 2: 활성화 장벽 그림(실계산: $f_0(x)$ 이중 골짜기에 구동 기울임 $-As(x)$ 를 더한 것, $A = 0.39 \Delta G_a$). (a) 평형 — 두 골짜기가 같은 높이이고 사건 속도는 고개 높이 ΔG_a 의 Boltzmann 인자에 시도 빈도 k_0 를 곱한 식 (1.2) 을 따른다. (b) 구동력 A_j 가 도착 골짜기를 A 만큼 내리면 같은 고개를 공유하는 두 방향의 장벽이 비대칭으로 변한다 — 정방향은 $\Delta G_a - \chi A$ 로 낮아지고 역방향은 $\Delta G_a + (1 - \chi)A$ 로 높아진다 (§1.4 식 (1.19) 의 시각 짝; 점선은 (a)의 평형 풍경). 온도는 풍경을 기울이지 않는 대신 지수의 분모(RT)로 들어와 넘는 확률 자체를 키운다(고개 높이의 엔트로피 몫 $-T\Delta S_a$ 는 §1.10 의 절편으로 처리된다).

$k_0 = k_B T / h$ 는 열적 시간척도 $h / k_B T$ 의 역수 — 25°C 에서 약 $6 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$ — 다. ΔG_a 의 분해에서 ΔH_a 는 고개를 넘는 데 드는 에너지(결합 끊기·격자 변형)이고, ΔS_a 는 전이상태가 출발 상태보다 얼마나 “느슨한가”(경로의 수)다. 등호가 아니라 $\approx$ 로 적은 까닭은, 실제 계에서 k_0 가 $O(1)$ 수 인자·활동도·유효 시도 자유도를 흡수하는 현상론적 prefactor 로 작동하기 때문이다. 이 흡수는 뒤의 피팅에서 “절대값은 prefactor 에 묻고 의존성만 뽑는” 전략의 근거가 된다 (§1.10).

1.2.2 세 인자의 진입점 — 본 문건의 지도

서론에서 예고한 대로, 관측의 세 인자는 전부 식 (1.2) 의 서로 다른 자리로 들어온다. 본 문건의 나머지는 이 세 가지를 하나씩 닫는 과정이다.

- (a) 온도 — 지수의 분모. T 는 $e^{-\Delta G_a / RT}$ 의 분모에 직접 얹는다. 장벽이 수십 kJ/mol 이면 수십도의 온도 변화가 속도를 한 자릿수 바꾼다 — 예컨대 $\Delta H_a = 40 \text{ kJ/mol}$ 일 때 $25^\circ\text{C} \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서 지수 인자만으로 $e^{(\Delta H_a / R)(1/258 - 1/298)} \approx e^{2.5} \approx 12$ 배 느려진다($k_0 \propto T$ 의 선형 몫까지 넣으면 ~ 14 배 — Arrhenius 관행은 이를 절편에 흡수한다). 이것이 “저온에서 꼬리가 길어진다”의 뿌리이며, §1.10 가 Arrhenius 회귀로 닫는다.
- (b) 극판 전위 — 장벽 높이. 전위는 두 골짜기의 상대 높이를 기울이고, 같은 전이상태를 공유하는 정·역 두 방향의 장벽을 비대칭으로 옮긴다. 정방향 장벽은 $\Delta G_a - \chi A$ 로 낮아진다 — 구동력 A 와 전달 계수 χ 는 §1.4 §1.9 에서 정·전개된다. 전위는 외부에서 거는 노브가 아니라 같은 스캔 안에서 전이마다 다르게 놓이는 내부 좌표다 — 깊은 전이일수록 구동이 세서 꼬리가 짧다는 전이 간 비교가 이 가지의 관측 얼굴이다.
- (c) C-rate — 요구 속도와의 경쟁. 전류 $|I|$ 는 단위 시간당 일정량의 전환을 요구한다. 계가 낼 수 있는 속도는 k 가 정하므로, 요구가 공급을 넘는 만큼 전환은 뒤쳐진다 — 그 뒤쳐짐(지연)이 관측 peak 의 꼬리다. §1.8 가 이 경쟁을 미분방정식으로 닫는다.

닫는 순서는 전개의 필요를 따라 (c)→(b)→(a) 다 — 꼬리(C-rate)를 먼저 세워야 전위와 온도가 그 길이에 새겨지는 방식을 물을 수 있기 때문이다.

한 가지가 남는다. 속도식은 “얼마나 빨리”만 말할 뿐 “어디를 향해”는 말하지 않는다. 방향과 목적지 — 평형 — 는 정방향과 역방향 속도의 균형에서 나오며, 그 균형을 쓰려면 두 방향의 속도가 무엇에 의해 달라지는지, 곧 자유에너지의 언어가 필요하다. 다음 절이 그 언어를 처음부터 준비한다.

검산. 수치·차원. $k_0 = k_B T/h = (1.381 \times 10^{-23} \times 298.15)/(6.626 \times 10^{-34}) \approx 6.2 \times 10^{12} \text{ s}^{-1} (25^\circ \text{C})$. 지수는 무차원 ($J/mol \div J/mol$), k 의 차원은 k_0 가 운반하는 s^{-1} . 극한 검산 — $\Delta G_a \rightarrow 0$ 이면 $k \rightarrow k_0$ (장벽 없는 시도 빈도), $T \rightarrow 0$ 이면 $k \rightarrow 0$ (요동 없음).

1.3 열역학 다리 — G 에서 μ 까지

앞 절의 속도식은 “얼마나 빨리”를 말했다. 방향과 목적지를 말하려면 두 골짜기의 높이를 재는 언어가 필요하다. 그 언어가 Gibbs 자유에너지 G 와 화학퍼텐셜 μ 다. 이 절은 두 양을 정의에서부터 차례로 세우고, 격자기체의 닫힌 꼴 $\mu(\theta)$ 와 전기화학 평형 조건까지 가는 단계를 전부 적는다.

1.3.1 G — 등온·등압 세계의 퍼텐셜

온도와 압력이 일정하게 유지되는 계 — 전지가 정확히 그렇다 — 에서 자발성과 평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.3)$$

다. 자발적 변화는 언제나 G 가 낮아지는 방향으로 일어나고, G 가 극소가 되면 멈춘다 — 여기까지는 정의만 적어 두면 충분하고, 본 문건이 거듭 쓰게 될 것은 식의 구조다. 두 항이 경쟁한다 — 계는 에너지(H)를 낮추고 싶어 하고, 동시에 무질서(S)를 키우고 싶어 하며, 온도가 그 경쟁의 환율($-TS$)을 정한다. 저온에서는 에너지가, 고온에서는 엔트로피가 이긴다. 본 문건에서 만나는 모든 평형·상분리·온도 의존이 이 한 경쟁의 변주다.

1.3.2 μ — 입자 하나를 더할 때의 G

이제 계에 입자를 넣고 빼는 상황 — 리튬이 흑연에 들어가고 나오는 상황 — 을 다루려면, “입자 수가 하나(1몰) 변할 때 G 가 얼마나 변하는가”를 재는 양이 필요하다. 그것이 화학퍼텐셜의 정의다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.4)$$

물이 높이차를 따라 흐르듯, 입자는 μ 가 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다 — 옮겨가는 것이 전체 G 를 낮추기 때문이다. 두 장소의 μ 가 같아지면 옮겨갈 이유가 사라지고, 그것이 입자 교환의 평형이다. 요컨대 μ 는 “입자 한몰이 그 자리에서 갖는 값어치”이고, 평형은 값어치의 일치다. 앞 절 장벽 그림과 이으면 — 두 골짜기의 높이 차가 μ 차의 전기·상호작용 몫이며(자리 통계의 몫은 §1.4의 점유 인자가 따로 담당한다), μ 차가 0 이 되는 곳에서 정·역의 알짜 사건 빈도가 같아진다 — 그 절에서 정량화한다.

1.3.3 격자기체의 $\mu(\theta)$ — 채움에 따라 값어치가 변한다

흑연의 한 전이를 “동등한 자리 N 개에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보자. 점유율 θ (찬 분율)에서 G 는 어떻게 변하는가. 세 몫이 있다.

(0) 기준 몫. 리튬 1몰이 자리에 앉는 것 자체의 자유에너지 — 자리 결합 에너지와 배치와 무관한 엔트로피를 뭉친 값 — 가 채운 만큼 선형으로 쌓인다: 1몰당 $\mu^0 \theta$. 미분하면 상수 μ^0 가 되는 몫이다.

(i) 섞임 엔트로피. N 자리 중 $n = N\theta$ 자리를 고르는 경우의 수는

$$W = \frac{N!}{n!(N-n)!} \quad (1.5)$$

이고, 엔트로피는 Boltzmann 관계 $S_{\text{mix}} = k_B \ln W$ 로 닫힌다. $\ln W$ 의 세 계승에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 각각 적용하면

$$\begin{aligned} \ln W &= \ln N! - \ln n! - \ln(N-n)! \\ &\simeq (N \ln N - N) - (n \ln n - n) - [(N-n) \ln(N-n) - (N-n)] \\ &= N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n) \end{aligned} \quad (1.6)$$

— 선형항은 $-N + n + (N-n) = 0$ 으로 정확히 상쇄된다. $n = N\theta$ 를 넣고, 첫 항을 $N \ln N = n \ln N + (N-n) \ln N$ 으로 갈라 같은 인자끼리 묶으면

$$\ln W = -n \ln \frac{n}{N} - (N-n) \ln \frac{N-n}{N} = -N[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)], \quad (1.7)$$

곧

$$S_{\text{mix}} = -k_B N [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)]. \quad (1.8)$$

자리 1몰(N/N_A 로 나눔)당 자유에너지 묶으로 환산하면

$$-T \frac{S_{\text{mix}}}{N/N_A} = RT [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] \quad (R = k_B N_A). \quad (1.9)$$

(ii) 상호작용. 점유된 이웃 쌍의 초과 에너지를 평균장으로 어림하면 자리 1몰당 $e_{\text{int}} = c\theta^2$ (c : 쌍 에너지 묶음)이다. 항등식 $\theta^2 = \theta - \theta(1-\theta)$ 로 가르면

$$e_{\text{int}}(\theta) = c\theta^2 = \underbrace{c\theta}_{\mu^0 \text{ 에 흡수}} + \Omega \theta(1-\theta), \quad \Omega \equiv -c \quad (1.10)$$

— 선형 묶은 방금의 기준 묶으로 빠지고, 남은 조성 의존이 “찬 자리·빈 자리” 쌍의 분율 $\theta(1-\theta)$ 다. 부호도 식이 말한다 — 동종 이웃이 유리한 계는 인력쌍($c < 0$)이므로 $\Omega = -c > 0$. 척도 Ω 는 최근접 쌍만이 아니라 층간 탄성 같은 장거리 성분까지 뭉뚱그린 유효 값으로 읽는다 — 같은 stage 안에서도 리튬이 국소 도메인 단위로 채워지며 층의 굽힘을 동반한다는 그림 (Daumas-Hérolde 도메인) 이 그 장거리 성분의 기원이다 [6].

세 묶을 더하면 자리 1몰당 자유에너지가

$$\bar{g}(\theta) = \mu^0 \theta + RT [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] + \Omega \theta(1-\theta) \quad (1.11)$$

로 닫힌다. 자리 몰수 N_s 가 고정이라 $n = N_s \theta$, 곧 $\partial G / \partial n = \partial \bar{g} / \partial \theta$ 이므로 식 (1.4) 의 미분은 θ 미분이다. 항별로 실행하면

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta} [\mu^0 \theta] &= \mu^0, \\ RT \frac{\partial}{\partial \theta} [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] &= RT [(\ln \theta + 1) - (\ln(1-\theta) + 1)] = RT \ln \frac{\theta}{1-\theta}, \\ \Omega \frac{\partial}{\partial \theta} [\theta(1-\theta)] &= \Omega (1-2\theta) \end{aligned} \quad (1.12)$$

— 둘째 줄에서 두 상수 $+1$ 과 -1 이 상쇄된다. 셋을 모으면 삽입 리튬의 화학퍼텐셜이 닫힌다:

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \Omega(1-2\theta). \quad (1.13)$$

각 항을 읽어 두자. 로그 항은 섞임 엔트로피의 몫이다 — 거의 빈 격자($\theta \rightarrow 0$)에서는 들어갈 자리가 많아 들어가는 쪽의 값어치가 크게 낮고($\mu \rightarrow -\infty$), 거의 찬 격자($\theta \rightarrow 1$)에서는 반대다. 즉 채울수록 한 개 더 채우는 값어치가 단조로 오른다. Ω 항은 상호작용의 몫이다 — $\Omega > 0$ (동종 이웃 선호)이면 채움에 따른 값어치의 오르막을 -2Ω 의 기울기로 깎아 단조성을 약화시키며, 이것이 뒤에서 상분리의 씨앗이 된다 (§1.5).

1.3.4 전기화학 퍼텐셜 — 하전 입자의 값어치

리튬은 이온 Li^+ 와 전자 e^- 로 갈라져 드나들므로, 값어치에는 전기적인 일도 들어간다. 전하 zF (1몰)를 전위 ϕ 인 곳에 두는 일은 $zF\phi$ 이고, 이를 화학퍼텐셜에 더한 것을 전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} = \mu + zF\phi$ 라 한다. 전극 내부 전위 ϕ 와 반쪽전지 측정 전위 V (vs Li/Li^+)는 기준전극까지의 상수 차이뿐이고 그 상수는 곧 도입할 U^0 에 흡수되므로, 전자 항에는 V 를 바로 쓴다. 전극의 전자는 $z = -1$ 이라 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$ — 전극 전위 V 가 오르면 전자의 값어치는 내려간다. 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 평형 조건은 G 극소다 — 반응이 dn 만큼 진행할 때의 1차 변화가 0, 곧

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.14)$$

다(앞 소절의 “값어치 일치”를 반응 양변에 적용한 것). 각 항을 펼쳐 적으면

$$[\mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+} + F\phi_{\text{elyte}}] + [\mu_{e^-}^0 - FV] = \mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) \quad (1.15)$$

이다 — a_{Li^+} 는 전해질 Li^+ 활동도, ϕ_{elyte} 는 전해질 전위, V 는 전극 전위다. 좌변에서 $-FV$ 만 전위에 따라 변하고 나머지는 주어진 T 에서 상수다(운전 중 전해질 조성 불변 가정 — 활동도·전해질 전위·기준전극 환산이 전부 여기 묶인다). 그 상수 덩이를 sFU^0 로 정의해 식 (1.15) 를 다시 쓰면($s = +1$ 이라 $-FV = -sFV$)

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \underbrace{[\mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+} + F\phi_{\text{elyte}} + \mu_{e^-}^0]}_{\equiv sFU^0} - sFV = -sF(V - U^0) \quad (1.16)$$

이고, μ_{Li} 의 기준 몫 μ^0 (식 (1.13))까지 중심에 흡수해 $U \equiv U^0 - \mu^0/(sF)$ 로 재정의하면

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U) \quad (1.17)$$

형태가 된다(이렇게 정의된 U_j 는 삽입 반응의 비배치 몫 자유에너지를 전위로 환산한 값 $\Delta G_j = -sFU_j$ 라는 지위를 가지며, §1.7 의 온도 의존이 이 지위를 쓴다). 부호를 물리로 읽으면 — 전극 전위 V 가 오르면(전자 값어치 하락) 평형 점유율은 내려가야 하므로 우변이 V 에 감소해야 하고, 그것이 식의 음부호다. 즉 “ V 를 올리면 탈리튬화가 진행된다”가 이 한 식에 들어 있다.

핵심. 다리의 요지. G 는 등온·등압 세계의 퍼텐셜이고, $\mu = \partial G / \partial n$ 은 입자 1몰의 값어치이며, 평형은 값어치의 일치다. 격자기체에서 $\mu(\theta)$ 는 섞임 엔트로피의 로그 항과 상호작용 Ω 항으로 닫히고(식 (1.13)), 전극에서는 전자 일 $-FV$ 가 더해져 평형 조건 (1.17) 이 된다. 다음 절은 이 언어를 앞 절의 속도식에 합류시킨다 — 정·역 속도의 비가 바로 이 μ 차로 정해지고, 그 균형의 정지점으로서 평형 등온선이 회수된다.

1.4 정·역 속도와 평형의 회수

이제 두 절을 합류시킨다. §1.2의 속도식은 한 방향의 고개 넘기였고, §1.3의 μ 는 두 골짜기의 높이차를 재는 자였다. 실제 전이는 정방향(탈리튬화)과 역방향(재리튬화)이 동시에 일어나는 왕복이므로, 두 방향의 속도를 각각 적고 그 균형을 찾으려면 — 평형 열역학이 속도식에서 유도되어 나온다. 이 절이 그 장면이다.

1.4.1 구동력 — 골짜기 높이 차를 전위로 적기

전이 j 의 두 골짜기 높이 차, 곧 반응 1몰당 자유에너지 이득을 구동력(affinity)이라 한다. §1.3의 평형 조건 (1.17)은 “ $V = U_j$ 에서 두 골짜기가 같은 높이”라는 말이므로, 구동 전위 V_{drive} 가 중심 U_j 에서 벗어난 만큼이 곧 전기 항이 만드는 높이 차다:

$$\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j). \quad (1.18)$$

방전 규약($s = +1$)에서 $V_{\text{drive}} > U_j$ 면 $\mathcal{A}_j > 0$, 곧 탈리튬화 쪽이 내리막이다. 혼합 엔트로피의 몫(식 (1.13)의 로그 항)을 여기 넣지 않는 까닭은 잠시 뒤 운동방정식에서 분명해진다 — 자리의 통계는 속도식의 점유 인자가 따로 담당하므로, 구동력에 또 넣으면 이중 계상이다 — 그 경우 정지점의 logit이 두 번 세어져 전이 폭이 $2RT/F$ 로 두 배가 되는, 관측 가능한 오류가 난다. 상호작용 Ω 의 몫은 §1.5에서 합류한다.

1.4.2 두 방향의 장벽 — 같은 고개, 비대칭 이동

정방향과 역방향은 같은 전이상태를 지난다 — 가는 길과 오는 길이 같은 고개를 넘는다. 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 두 골짜기의 상대 높이를 기울이면, 그 사이의 고개도 따라 움직인다. 고개가 반응 좌표 위에서 차지하는 분율 위치를 $\chi \in [0, 1]$ 라 하면(0=출발 쪽, 1=도착 쪽), 정방향 장벽은 $\chi\mathcal{A}_j$ 만큼 낮아지고 역방향 장벽은 나머지 $(1 - \chi)\mathcal{A}_j$ 만큼 높아진다. 이것이 전기화학의 Butler–Volmer 형이고 일반 반응속도론의 Brønsted–Evans–Polanyi 선형 관계다 [11, 10]. 자리당 속도로 적으면

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.19)$$

두 계수 χ 와 $1 - \chi$ 의 합이 정확히 1인 것은 선택이 아니라 강제다 — 정·역에 독립 계수 χ, χ' 를 허용해 보면 비가 $e^{(\chi+\chi')\mathcal{A}_j/RT}$ 가 되는데, 이 비가 열역학이 정하는 Boltzmann 비와 모든 구동력에서 같으려면 $\chi + \chi' = 1$ 일 수밖에 없다. 두 식의 비를 취하면 — k_0 와 $e^{-\Delta G_{a,j}/RT}$ 가 약분되고 지수만 남아 —

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \frac{e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT}}{e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}} = \exp\left[\frac{\chi\mathcal{A}_j + (1-\chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.20)$$

로 χ 가 상쇄되는데, 이 비는 두 골짜기의 자유에너지 차가 정하는 Boltzmann 점유비와 같아야 한다 — 운동학이 주는 정상 점유비가 열역학의 Boltzmann 비와 어긋나면 평형 자체가 깨지기 때문이다 (detailed balance) [7]. 합이 1에서 벗어나면 바로 그 어긋남이 생긴다. 같은 이유로, 고개의 위치 χ 는 속도(거기 도달하는 빠르기)에만 들어가고 평형(어디서 멈추는가)에는 들어가지 않는다.

1.4.3 운동방정식 — 그리고 평형이 유도된다

진행률 ξ_j 의 알짜 변화율을 적자. 정방향 사건은 아직 차 있는 자리(분율 $1 - \xi_j = \theta_j$)에서만 출발할 수 있고, 역방향 사건은 이미 빈 자리(분율 ξ_j)에서만 출발할 수 있다 — 이 점유 인자가 방금 말한 자리

통계의 담당자다. 따라서

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j = k_j(\xi_{ss,j} - \xi_j), \quad k_j \equiv r_j^+ + r_j^-, \quad \xi_{ss,j} \equiv \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-}. \quad (1.21)$$

둘째 등호는 근사가 아니라 대수적 재배열이다 — 알짜 변화율은 언제나 “현재가 정지점 ξ_{ss} 에서 벗어난 만큼 $\times$ 완화 속도 k ” 꼴로 쓸 수 있다. 완화 속도의 보편형을 미리 적어 두면, 식 (1.20) 로 $r_j^- = r_j^+ e^{-A_j/RT}$ 이므로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+(1 + e^{-A_j/RT}) = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi A_j)/RT} (1 + e^{-A_j/RT}) \quad (1.22)$$

이며, 괄호 인자가 역방향 몫의 전부다 — 구동력이 수 RT 를 넘으면 이 인자가 1 로 죽는다는 사실을 §1.9 가 쓴다.

이제 정지점을 보자. $d\xi_j/dt = 0$ 은 식 (1.21) 에서 $r_j^+(1 - \xi_j) = r_j^-\xi_j$ 이므로

$$\frac{\xi_{ss,j}}{1 - \xi_{ss,j}} = \frac{r_j^+}{r_j^-} = e^{A_j/RT} \quad (1.23)$$

이다. 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ (V_n 은 계가 실제로 느끼는 내부 전위 — §1.6 에서 정의된다)에서 $A_j = sF(V_n - U_j)$ 를 넣고 $\xi_{ss,j}$ 에 대해 풀면

$$\xi_{ss,j} = \frac{e^{sF(V_n - U_j)/RT}}{1 + e^{sF(V_n - U_j)/RT}} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.24)$$

— 둘째 등식은 분모·분자를 $e^{sF(V_n - U_j)/RT}$ 로 나눈 것이다. 여기서 표기를 하나 정리한다. 이 정지점은 detailed balance (1.20) 가 열역학과 묶어 둔 점이라 곧 열역학 평형 그 자체이고 — 실제로 식 (1.17) 을 점유율로 풀어도 같은 식이 나온다(아래 검산) — 그래서 여기서부터는 정지점 표기 ξ_{ss} 대신 평형값 표기 ξ_{eq} 를 쓴다. 폭 척도를 $w_j \equiv RT/F$ 로 묶어 결과를 박스로 두면

$$\xi_{eq,j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]}, \quad w_j = \frac{RT}{F} \text{ (이상 극한)}. \quad (1.25)$$

평형 등온선이 속도식의 정지점으로 유도되었다. 열역학은 detailed balance 한 곳으로만 들어왔다 — 그 한 입력과 두 방향의 Eyring 속도만으로 logistic 이 단혔고, §1.3 의 평형 조건 (1.17) 을 점유율로 풀어도 정확히 같은 식이 나온다(두 경로의 일치가 구성의 자기 검증이다). 폭 척도 $w_j = RT/F$ 는 25°C 에서 25.7 mV — 평형 전이가 전위축에서 차지하는 기본 너비다. 이 logistic 은 매끄러운 곡선이지 계단이 아니며, 본 문건의 평형 등온선에는 어떤 step 함수도 들어가지 않는다(뒤에서 꼬리 점화에 쓰는 지시함수는 평형이 아니라 동역학 접속 장치다).

검산. 극한·수치. $V_n \gg U_j$ 면 $\xi_{eq} \rightarrow 1$ (탈리튬화 완료), $V_n \ll U_j$ 면 0, $V_n = U_j$ 면 $\frac{1}{2}$ — 전이 중심. $w = RT/F$: $8.314 \times 298.15/96485 = 25.7 \text{ mV}(25^\circ\text{C})$, $22.2 \text{ mV}(-15^\circ\text{C})$. 두 경로 일치 — 식 (1.17) 을 점유율로 풀면 $\theta_{eq} = 1/(1 + e^{sF(V_n - U)/RT}) = 1 - \xi_{eq}$: 식 (1.25) 과 정확히 같다. 식 (1.21) 차원: $r^\pm [1/s] \times$ 무차원 점유 — $[1/s]$.

핵심. 회수의 요지. 같은 고개를 넘는 두 방향의 속도(식 (1.19))와 그 비(식 (1.20))에서, 알짜 진행이 멈추는 점이 logistic 등온선 (1.25) 으로 단혔다. 평형은 속도식의 특수한 경우 — 정지점 — 다. 전류가 흐르는 실제 측정은 이 정지점을 향해 가되 도달하지 못하는 과정이고, 그 못 미친 몫이 꼬리가 된다 (§1.8). 그 전에 두 가지 준비가 남았다 — 상호작용 Ω 가 이 등온선을 어떻게 비트는가 (§1.5), 그리고 우리가 실제로 측정하는 축이 무엇인가 (§1.6).

1.5 상호작용과 상분리 — 평형이 비틀리는 곳

앞 절의 logistic 등온선은 상호작용을 끈($\Omega = 0$) 결과였다. 그러나 흑연 staging 의 본질은 $\Omega \neq 0$ 이다 — 리튬이 든 자리끼리 모으려는 경향이 staging 이라는 질서 자체를 만들기 때문이다. 이 절은 Ω 가 등온선을 어떻게 비튼지들을 보고, 그 끝에서 “섞인 상태가 두 조성으로 갈라지는” 상분리에 도달한다. 상분리는 두 군데서 쓰인다. 평탄 전위(plateau) — 곧 ICA peak 의 정체 — 가 여기서 나오고, 충방전 히스테리시스의 뿌리도 여기서 자란다.

1.5.1 Ω 가 등온선에 들어오는 자리

§1.4 의 구동력에 상호작용 몫이 합류한다. 식 (1.13) 의 $+\Omega(1-2\theta)$ 는 채워진 쪽(반응물)의 값어치에 붙는 항이라 구동력에 그대로 더해지고, $\theta = 1 - \xi$ 대입이 $+\Omega(1-2\theta) = -\Omega(1-2\xi)$ 로 부호를 뒤집는다. 따라서 구동력의 일반형은 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j) - \Omega_j(1-2\xi_j)$ 다(로그 항은 §1.4 에서 본 대로 점유 인자의 몫이라 넣지 않는다). 정지점 조건 $\xi/(1-\xi) = e^{A/RT}$ 에 넣고 로그를 취하면 평형 등온선이 음함수로 닫힌다:

$$sF(V_n - U_j) = RT \ln \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} + \Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq},j}). \quad (1.26)$$

$\Omega_j = 0$ 이면 식 (1.25) 으로 돌아간다. $\Omega_j > 0$ 이면 우변의 둘째 항이 가운데 ($\xi = \frac{1}{2}$ 부근)에서 로그 항과 반대로 기울어, 등온선의 중심 기울기가 가팔라진다 — 전이가 좁아진다. 정량화하자. 식 (1.26) 의 양변을 ξ_{eq} 로 미분하면 — 로그 항의 미분이 $1/[\xi(1-\xi)]$, $(1-2\xi)$ 의 미분이 -2 라 —

$$sF \frac{dV_n}{d\xi_{\text{eq}}} = \frac{RT}{\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})} - 2\Omega_j \xrightarrow{\xi_{\text{eq}}=1/2} sF \frac{dV_n}{d\xi_{\text{eq}}} \Big|_{1/2} = 4RT - 2\Omega_j \quad (1.27)$$

이다. 같은 자리에서 이상 logistic (1.25) 의 중심 기울기는

$$\frac{d\xi}{dV} \Big|_{1/2} = \frac{s}{4w} \iff sF \frac{dV}{d\xi} \Big|_{1/2} = 4RT \quad (w = RT/F) \quad (1.28)$$

다. 상호작용이 있는 등온선을 중심 기울기가 같은 logistic 으로 근사할 때의 유효 폭 w^{eff} 는 식 (1.27) 과 (1.28) 를 같다고 둔 $4Fw_j^{\text{eff}} = 4RT - 2\Omega_j$ 에서

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT}\right) \quad (1.29)$$

로 닫힌다. 폭의 척도만 필요하므로 여기서 멈춘다 — 본 문건의 주 토픽은 단봉의 정밀한 모양이 아니라 꼬리이고, 폭은 §1.7 에서 peak 의 너비 파라미터로 쓰일 만큼이면 충분하다. Ω_j 가 $2RT$ 에 접근하면 식 (1.29) 의 폭이 0 으로 — 등온선의 가운데 기울기가 무한대로 — 가고, $2RT$ 를 넘으면 기울기가 뒤집혀 등온선이 비단조가 된다(그림 3). 한 전위에 여러 ξ 가 대응하는 이 다가성이 바로 상분리의 신호다.

1.5.2 갈라짐의 물리 — 섞임이 손해가 되는 순간

비단조 등온선이 무엇을 뜻하는지 자유에너지로 내려가 보자. 식 (1.11) 의 세 몫을 진행률 변수 $\xi = 1 - \theta$ 로 옮겨 적으면 자리 1몰당 자유에너지는

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi) \quad (1.30)$$

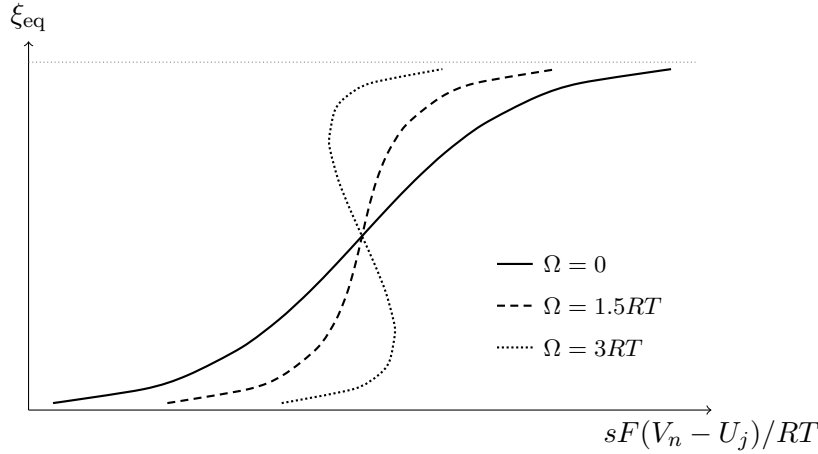


Figure 3: 평형 등온선 (1.26) 의 한 모수축. $\Omega = 0$ (실선)은 폭 RT/F 의 logistic, $\Omega = 1.5RT$ (파선)는 중심이 가팔라진(좁아진) 단조 곡선, $\Omega = 3RT > 2RT$ (점선)는 비단조 — 한 전위에 세 ξ 가 대응한다. 단조에서 비단조로 넘어가는 경계가 $\Omega = 2RT$, 곧 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 다.

이고($\theta \leftrightarrow \xi$ 교환에 두 비선형 몫은 대칭이라 형태가 그대로다), 이 곡선의 모양이 모든 것을 정한다 — 기준 몫과 전기 항이 보태는 ξ 의 1차(직선) 항은 곡선과 현의 위아래 관계·접점·변곡점을 모두 옮기지 못하므로 떼어 두었고, 남긴 것이 모양을 정하는 몫의 전부다. 엔트로피 몫은 항상 아래로 볼록하다(섞일수록 이득). 상호작용 몫은 $\Omega_j > 0$ 일 때 가운데를 위로 밀어올린다(반쯤 섞인 상태가 에너지상 손해). Ω_j 가 작으면 볼록함이 이겨 골짜기가 하나 — 어떤 조성에서도 균질이 최선이다. Ω_j 가 충분히 크면 가운데가 언덕이 되고 양쪽에 골짜기가 두 개 생긴다(그림 4). 이때 계 전체가 평균 조성 ξ 를 유지하는 방법이 두 가지가 된다 — 모든 자리가 ξ 인 균질 상태, 또는 일부 영역은 열린 조성 ξ^- , 나머지는 짙은 조성 ξ^+ 인 갈라진 상태다. 갈라진 상태의 평균 자유에너지는 곡선 위 두 점 ($\xi^-, g(\xi^-)$)와 ($\xi^+, g(\xi^+)$)를 잇는 직선(현) 위에 놓인다 — 열린 쪽 분율 f 가 $f\xi^- + (1-f)\xi^+ = \xi$ 로 평균 조성을 맞추고, 평균 자유에너지 $f g(\xi^-) + (1-f) g(\xi^+)$ 는 f 에 선형이라 정확히 현 위의 점이기 때문이다(리트대 규칙). 따라서 판정은 단순하다. 곡선이 현보다 위에 있으면, 갈라지는 쪽이 이득이다.

현을 아래로 내리다 보면 마지막으로 곡선에 닿는 현이 두 점에서 동시에 접하는 직선이고, 그 두 접점이 갈라짐의 끝 조성이다. 두 접점 사이의 평균 조성에서는 — 언젠가는, 어떻게든 — 갈라지는 것이 이득이다. 이 경계(두 접점)를 **binodal**(공존 조성)이라 부른다. 이 접선이 전위축과 잇닿는 길은 한 줄이다 — $g'_j(\xi)$ 가 정확히 식 (1.26)의 우변, 곧 $sF(V_{eq} - U_j)$ 다. 접선 위에서 기울기가 일정하다는 것은 갈라져 있는 동안 조성이 변해도 평형 전위가 한 값에 머문다는 뜻이고(평탄 전위, plateau), 본 그림의 대칭 모형에서는 접선이 수평($g' = 0$)이라 plateau가 정확히 U_j 에 선다. 좁은 dV 에 큰 dQ — 서론의 정의 그대로, ICA peak의 정체가 이 접선이다.

binodal 안쪽이라고 모두 같은 처지는 아니다. 곡선의 국소 모양을 보자. 가운데 언덕 구간에서는 곡선이 위로 볼록($g'' < 0$)이라, 조성을 아주 조금 양쪽으로 나누기만 해도 평균 자유에너지가 즉시 내려간다 — 균질 상태가 어떤 미소 요동에도 버티지 못하고 무너진다. 이 즉시-붕괴 영역의 경계($g'' = 0$ 인 두 변곡점)를 **spinodal**(불안정 경계)이라 부른다. 반면 binodal과 spinodal 사이에서는 곡선이 국소적으로 아래로 볼록($g'' > 0$)이라 작은 요동은 도로 가라앉는다 — 갈라지는 것이 전역적으로는 이득인데 국소 요동으로는 도달할 수 없는 상태, 곧 준안정이다. 준안정 상태가 실제로 갈라지려면 충분히 큰 씨앗(새 상의 핵)이 한 번에 생겨야 하고, 씨앗을 만드는 데는 계면 비용이 들므로 — §1.2의 언덕 그림 그대로 — 핵생성 장벽을 넘어야 한다. 장벽이 큰 동안 계는 균질인 채로 준안정 가지를 따라 계속 밀려간다. 이 “과주행”이 충방전 히스테리시스의 씨앗이 된다(§1.13).

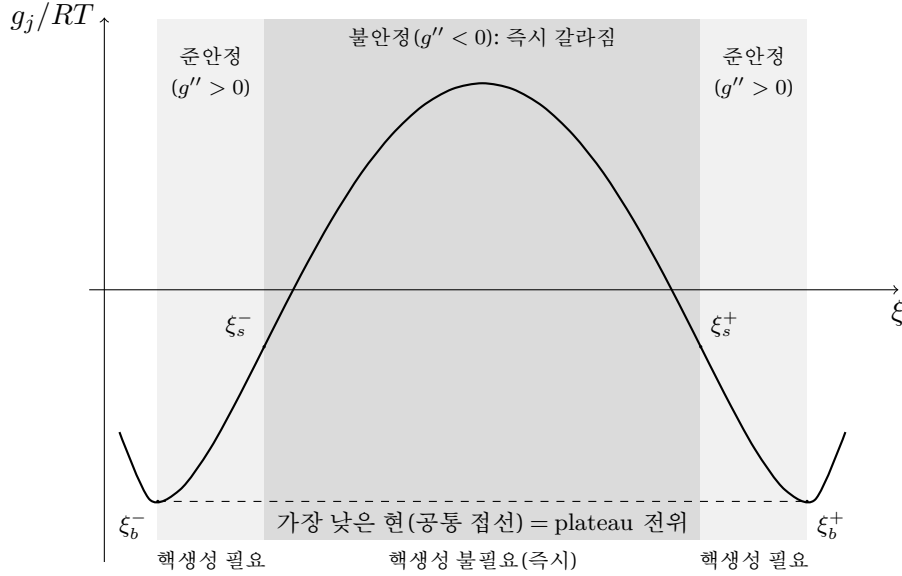


Figure 4: 가운데가 언덕이 된 자유에너지($\Omega_j = 3RT$ — 곡선은 식 (1.30), 띠 경계는 식 (1.32)의 실제 산값). 곡선이 현(파선)보다 위에 있는 두 점점 $\xi_b^\pm$ 사이에서는 갈라지는 쪽이 이득이다 — 이 경계가 binodal 이고, 접선의 기울기가 plateau 전위다. 진한 띠($\xi_s^- < \xi < \xi_s^+$, $g'' < 0$)는 미소 요동에도 즉시 무너지는 불안정 영역 — 경계가 spinodal 이다. 옅은 띠(binodal-spinodal 사이)가 준안정 — 갈라지면 이득이지만 핵생성 장벽을 넘어야 도달하는 영역 — 이며, 충방전 히스테리시스의 무대가 된다. 띠 밖(binodal 바깥)은 균질 단상이 최선인 안정 영역이다.

spinodal 의 위치는 닫힌 꼴로 나온다. 식 (1.30) 를 두 번 미분하면

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j \quad (1.31)$$

이고(로그 몫의 1계 미분 $\ln[\xi/(1-\xi)]$ 을 한 번 더 미분하면 $1/[\xi(1-\xi)]$; $\xi(1-\xi)$ 의 2계 미분은 -2), $g_j'' = 0$ 은 $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$ — 곧 이차방정식 $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ — 이다. 근의 공식으로 풀면

$$\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} u_j, \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT), \quad (1.32)$$

이고 u_j 가 실수하려면 $\Omega_j > 2RT$ — 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 아래여야 한다. 이상($\Omega = 0$) → 좁아짐($0 < \Omega < 2RT$) → 상분리($\Omega > 2RT$) 가 한 모수 $\Omega_j/2RT$ 의 축 위에 놓인다.

검산. 검산. 대칭 모형(g 가 $\xi = \frac{1}{2}$ 대칭)에서 공통 접선은 수평이므로 binodal 은 $g'_j = 0$, 곧 $\ln[\xi/(1-\xi)] + (\Omega_j/RT)(1-2\xi) = 0$ 의 두 근이다 — $\Omega_j = 3RT$ 면 $0.0707/0.9293$ (그림 4; $\ln(0.0707/0.9293) = -2.576 = -3 \times 0.8586$ 확인). spinodal 은 식 (1.32) 로 $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1/3} = 0.211/0.789$. 극한 — $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 binodal-spinodal 이 $\frac{1}{2}$ 로 합쳐지고($u_j \rightarrow 0$), $\Omega_j \leq 2RT$ 면 전 구간 $g'' > 0$ 이라 갈라짐 자체가 없다 .

핵심. 상분리의 요지. Ω 가 구동력에 합류하면 등온선이 좁아지다가(w^{eff} , 식 (1.29)) $\Omega > 2RT$ 에서 비단조가 된다. 자유에너지의 가운데 언덕이 갈라짐을 이득으로 만들고 — 갈라짐이 시작될 수 있는 경계가 binodal(공통 접선의 두 점점, 접선 기울기 = plateau 전위), 균질이 즉시 무너지는 경계가 spinodal($g'' = 0$, 식 (1.32)) — 그 사이의 준안정 띠에서는 핵생성 장벽이 과주행을 허용한다. plateau 가 ICA peak 의 정체이고, 과주행이 히스테리시스의 뿌리다. 한 가지 단서 — 단상 평형은 단일 자리 운동방정식 (1.21) 의 정지점 그대로지만, 공존 plateau 는 갈라질 공간 자유도를 가진 다입자 앙상블의 정지 상태로서 회수된다(§1.13 의 mosaic). 단일 평균장 궤적은 갈라지지 못해 준안정 가치를 따른다 — 그 준안정 추종이 곧 앞의 과주행이다. 다음 절은 이 평형 그림을 실제로 측정하는 축을 정의한다.

1.6 관측측 — 전하 보존과 내부 전위 V_n

여기까지는 이론의 변수들 — 속도 k , 진행률 ξ , 전위 V — 로 말했다. 실제 측정에서 우리가 손에 쥐는 것은 전류 $I(t)$ 와 단자 전압, 그리고 둘에서 만든 dQ/dV 곡선이다. 이 절은 측정량과 이론 변수를 잇는 축을 정의한다. 핵심은 두 가지다 — 전위축의 기준이 되는 내부 전위 V_n 이 어디서 오는가, 그리고 관측 dQ/dV 가 어떤 미분인가.

1.6.1 전하 보존 — V_n 은 풀려서 나오는 값이다

외부 회로로 흘린 방전 전하는 음극의 상태 변화로 정확히 계상된다. 근거는 Faraday 법칙이다 — 전자 하나가 나갈 때마다 Li^+ 하나가 빠져나가므로, 흘린 전하의 패러데이 몫은 $F \times$ (빠진 Li 몰수)와 항등으로 같다. 빠진 Li 는 서로소인 두 종류의 자리에서 나오므로 합이 교차항 없이 갈라진다. 첫째는 staging 전이로 분리되는 몫 $\sum_j Q_j \xi_j$ 이고, 둘째는 그렇게 분리되지 않는 배경 몫 $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ — 희박 고용체의 연속 삽입, 표면·결함 자리, 전기이중층(이중층만은 Li 삽입이 아닌 비패러데이 전하지만 같은 단조 배경으로 묶인다) — 이다. 무차원 용량 좌표 $q = \int |I| dt / Q_{\text{cell}}$ 로 적으면(적분형은 방전 가지 기준 — 충전 가지는 §1.15 가 방향 부호로 처리한다)

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j. \quad (1.33)$$

좌변은 아는 값(외부 입력)이고 우변은 내부 상태 — V_n 과 $\{\xi_j\}$ — 의 함수다. 주어진 순간의 $\{\xi_j\}$ 에서 이 등식을 만족하도록 정해지는 V_n 이 곧 내부 전위다. 즉 V_n 은 외부에서 주어지거나 표에서 읽는 값이 아니라 보존식을 풀어서 나오는 해다 [6, 18].

해가 하나로 정해지는가. 배경 미분용량

$$C_{\text{bg}} \equiv \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} > 0 \quad (1.34)$$

이면 우변이 V_n 의 단조 증가 함수가 되어, 고정된 $\{\xi_j\}$ 에 대해 해가 있다면 하나뿐이고, 잔여 전하가 배경의 치역 안에 있는 한(전극 설계상 항상 그렇다) 존재도 보장된다. $C_{\text{bg}} > 0$ 자체는 배경 자유도의 단상 안정성 — 조성에 대한 μ 의 기울기가 양수 — 의 귀결이다. 평형까지 넣으면 한 가지 한계가 드러난다 — 평형에서는 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n)$ 이라 우변 기울기에 $Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV_n$ 이 더해지는데, §1.5 에서 본 대로 $\Omega_j > 2RT$ 의 등온선은 비단조라 이 기울기가 음이 되는 구간을 갖는다. 그 구간에서는 한 V_n 에 여러 평형 해가 공존하며, 어느 해에 있는지는 이력(충전에서 왔는가, 방전에서 왔는가)이 정한다. “OCV = 보존식의 평형 해”라는 명제는 단상에서는 유일해로, 상분리 구간에서는 이력이 고르는 분기에 대한 조건부 명제로 읽어야 한다 — 이 다가성이 §1.13 충방전 분기의 관측측 쪽 얼굴이다.

1.6.2 세 전위 — 내부·측정·구동

측정되는 전위는 내부 전위에 분극(저항 강하)이 더해진 값이다:

$$V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n. \quad (1.35)$$

한편 §1.4 의 속도를 구동하는 전위 V_{drive} 의 기본형은 $V_{\text{drive}} = V_n$ 이다 — 계면 전하전달 과전압을 내부 전위에 흡수한 lumped 근사로, 상변이의 율속이 계면 전자전달이 아니라 고상 재배열과 핵생성에 지배될 때 타당하다. 과전압을 별도 항으로 분리하는 일반형은 그 가정이 깨지는 조건과 함께 이후 장의 소관이다. 세 전위 — V_n (보존식의 해), V_{app} (측정), V_{drive} (구동) — 는 물리적 지위가 다른

양이며, 본 문건 전체에서 구분을 유지한다.

1.6.3 관측 dQ/dV — 어떤 미분인가

한 가지 순환을 정직하게 처리해 둔다. $\xi_{eq,j}$ 는 V_n 의 함수인데(식 (1.25)), 그 V_n 은 ξ_j 를 입력으로 받는 보존식의 해다. 고리를 모순 없이 닫는 길은 미분 경로의 구분이다. 한 순간(q 고정)에는 동역학이 정해 둔 $\{\xi_j(q)\}$ 를 고정하고 보존식을 V_n 에 대해 푼다. 그러나 관측되는 dQ/dV 는 한 순간이 아니라 궤적을 따라 보는 양이므로, ξ_j 와 V_n 이 모두 q 의 함수임을 살려야 한다. 보존식 (1.33) 의 양변을 궤적 좌표 q 로 미분하면 — 좌변은 Q_{cell} 이 나오고, 우변은 $V_n(q)$ 와 $\xi_j(q)$ 각각의 연쇄율로 갈라져 —

$$Q_{cell} = C_{bg} \frac{dV_n}{dq} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dq} \quad (1.36)$$

이다. 누적 전하가 $Q = Q_{cell} q$ 라 $dQ/dq = Q_{cell}$ 이므로, 식 (1.36) 의 양변을 dV_n/dq 로 나누면

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{dQ/dq}{dV_n/dq} = C_{bg} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} \quad (1.37)$$

로 닫힌다 — 마지막 항의 $(d\xi_j/dq)/(dV_n/dq) = d\xi_j/dV_n$ 이 궤적을 따라 정의되는 연쇄율 그 자체다. ξ_j 를 V_n 의 직접 함수로 보고 $d\xi_j/dV_n$ 을 그대로 쓸 수 있는 것은 평형 추종이 성립하는 영역에 한하며, 전류가 흘러 추종이 깨지는 영역의 처리는 §1.8 가 맡는다. 분모 $dV_n/dq \rightarrow 0$ 인 이상적 plateau 에서 이 연쇄율이 발산하는 것은 결함이 아니라 서론의 “전위 평탄 구간 = peak” 그 자체다 — 무한히 날카로운 이상 peak 를 유한한 모양으로 만드는 것이 다음 절부터의 일이다.

검산. Worked example — 보존식이 V_n 을 정하는 한 장면. $N_p = 3$, $Q_1 = Q_2 = Q_3 = 0.3 Q_{cell}$, 배경 몫 $0.1 Q_{cell}$ 의 가상 음극에서 방전이 $q = 0.5$ 까지 진행했고, 그 순간의 동역학 상태가 $\xi_1 = 1.00$, $\xi_2 = 0.55$, $\xi_3 = 0.02$ 라 하자. 전이 몫의 합은 $0.3 \times (1.00 + 0.55 + 0.02) = 0.471 Q_{cell}$ 이므로, 보존식 (1.33) 는 배경이 $0.029 Q_{cell}$ 을 담도록 V_n 을 요구한다. $C_{bg} > 0$ 의 단조성에 의해 그런 V_n 은 정확히 하나다. 피팅 알고리즘 (§1.15) 이 미측정 조건을 예측할 때 평형 해 $V_{n,OCV}(q)$ 를 생성하는 것도 같은 풀이다.

핵심. 관측축의 요지. V_n 은 전하 보존식 (1.33) 의 해이고, 측정은 $V_{app} = V_n + s_I |I| R_n$, 구동은 $V_{drive} = V_n$ (기본형) 이다. 관측 dQ/dV 는 궤적 연쇄율 (1.37) 로 닫힌다. 이제 무대가 완성되었다 — 속도식 (§1.2), 평형과 그 비틀림 (§1.4-§1.5), 관측축(본 절). 다음 절부터 이 무대 위에서 *peak* 의 기준선을 세우고, 세 인자의 가치를 차례로 닫는다.

1.7 평형 peak 기준선

준비가 끝났으니 첫 질문을 묻는다. 전류가 거의 흐르지 않는 평형에서 전이 j 의 peak 는 어디에 서고, 얼마나 넓고, 얼마나 높은가. 이 기준선이 있어야 전류가 흐를 때의 변화를 그로부터의 이탈로 읽을 수 있다.

1.7.1 logistic 의 미분 — 종 모양

평형 추종이 성립하면 관측식 (1.37) 의 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 등온선의 기울기가 들어간다. 식 (1.25) 을 $z \equiv s(V_n - U_j)/w_j$ 로 치환해 미분하자. $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 에서

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{eq}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{eq}} = \xi_{eq} (1 - \xi_{eq}) \quad (1.38)$$

이고, 연쇄율 $dz/dV_n = s/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n} = \frac{s \xi_{eq,j} (1 - \xi_{eq,j})}{w_j}. \quad (1.39)$$

$\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양이므로, peak 의 세 양이 바로 읽힌다:

$$\boxed{V_{peak} = U_j(T), \quad \left(\frac{dQ}{dV_n}\right)_{max}^{net} = \frac{Q_j}{4w_j}, \quad \int \left(\frac{dQ}{dV_n} - C_{bg}\right) dV_n = Q_j.} \quad (1.40)$$

위치는 전이 중심 U_j , 순높이는 $Q_j/(4w_j)$, 배경을 뺀 면적은 용량 Q_j 그대로다(면적 보존 — $\int_0^1 d\xi = 1$). 너비는 별도 지표를 유도하지 않는다 — 종의 반높이 너비가 w_j 의 서너 배 규모라는 사실이면 충분하고, 본 문건의 주 토픽인 꼬리는 어차피 이 단봉 지표 바깥의 이야기다. 실무 판독에는 “면적이 Q_j , 높이가 $Q_j/(4w_j)$ 이므로 너비 규모는 그 비”라는 관계가 더 쓸모 있다. 폭 파라미터 w_j 자체는 이상 극한에서 $RT/F(25.7 \text{ mV}, 25^\circ\text{C})$, 상호작용이 있으면 식 (1.29) 의 w^{eff} 로 좁아진다.

1.7.2 온도가 기준선을 움직이는 두 길

폭과 높이. $w_j \propto T$ 이므로 저온일수록 평형 peak 는 좁고(w 감소) 높다(면적 보존). 뒤에서 보겠지만 관측은 정반대 — 저온에서 넓고 낮다 — 인데, 그 역전이 바로 동역학 꼬리의 증거가 된다.

위치. 전이 중심도 온도에 따라 움직인다. 삽입 반응의 자유에너지가 $\Delta G_j = -sFU_j$ 이므로 (평형 전위의 정의 그 자체다), Gibbs 관계 $\partial\Delta G_j/\partial T = -\Delta S_j$ 로

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}. \quad (1.41)$$

ΔS_j 는 삽입 반응 엔트로피로, 속도에 들어가는 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 와 다른 양이다 [12]. 수치로는 $|\Delta S_j|$ 가 수 J/(mol K) 수준이라 $|\partial U_j/\partial T| \sim 0.01\text{--}0.1 \text{ mV/K}$ — 30 K 측정창에서 위치가 0.3–3 mV 움직이는 규모다. 작아 보여도 다운도 피팅에서는 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유가 된다 (§1.15).

상분리 영역의 평형 기여. $\Omega_j > 2RT$ 전이의 평형 기여는 종 모양이 아니라 공통 접선의 plateau (§1.5) — 이상적으로는 무한히 날카로운 선 — 이다. 실측에서 그것이 유한 폭의 봉우리로 보이는 까닭은 평형이 아니라 broadening(입자 분포·동역학)에 있으며, 그 처리는 §1.14.1 에서 한다.

핵심. 기준선의 요지와 한계. 단상 전이의 평형 peak 는 중심 $U_j(T)$, 순높이 $Q_j/(4w_j)$, 면적 Q_j 의 대칭 종이고, 저온일수록 좁고 높다(분기 전이의 평형 기여와 폭의 지위는 §1.14.1). 평형만으로는 관측의 역전(저온·고율에서 넓고 낮고 비대칭)을 설명할 수 없고, 전류가 흐를 때 평형을 따라가지 못하는 동역학이 꼬리의 주인이다. 다음 절이 그 경쟁 — C-rate 가지 — 을 연다.

1.8 C-rate 가지 — 지연과 꼬리

근본식의 첫 가지를 연다. §1.2 의 지도 (c)에서 말했듯 C-rate 는 속도식에 경쟁으로 들어온다 — 전류가 단위 시간당 요구하는 전환량과, 계가 식 (1.2) 로 낼 수 있는 완화 속도의 경쟁이다. 요구가 공급을 넘는 만큼 전환은 뒤처지고, 그 뒤처짐이 관측 peak 의 꼬리가 된다. 이 절은 그 경쟁을 하나의 보편 미분방정식으로 적고, 닫힌 일반해를 구한 뒤, 상승부와 꼬리를 같은 해의 두 극한으로 읽는다.

1.8.1 측정축으로 옮긴 운동방정식

정전류 방전에서 용량 좌표는 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 로 흐른다. 운동방정식 (1.21) 을 dq/dt 로 나누면 (기본형에서 $\xi_{\text{ss}} = \xi_{\text{eq}}$ 이므로) 운동이 측정축으로 옮겨진다:

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{d\xi_j/dt}{dq/dt} = \frac{Q_{\text{cell}} k_j}{|I|} (\xi_{\text{eq},j} - \xi_j). \quad (1.42)$$

이제 지연 $r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ (위첨자 없는 r_j — 속도 $r_j^\pm$ 와 다른 양이다)의 변화율로 다시 적자. $dr_j/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq$ — 목표의 변화율에서 실제 진행의 변화율을 빼 것 — 에 식 (1.42) 를 넣으면, 영역 제한 없이 성립하는 보편 방정식이 나온다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}}. \quad (1.43)$$

첫째 항은 평형 목표의 이동이 지연을 공급하는 원천이고, 둘째 항은 완화가 지연을 소거하는 감쇠다. 무차원 길이 $L_{q,j}$ 가 요구와 공급의 비 그 자체다 — 분자 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 는 요구 속도, 분모 k_j 는 식 (1.2) 의 공급 속도이고, 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 꼬리 영역 ($\mathcal{A}_j \gtrsim$ 수 RT) 에서는 정방향 우세해 $k_j \simeq r_j^+$ 로 읽으며, 보편형의 괄호 인자 $(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 가 살아 있는 전이대의 처리는 §1.9 에서 정리한다.

1.8.2 일반해 — 지수 기억

식 (1.43) 는 1계 선형 상미분방정식이므로 적분인자로 닫힌 일반해를 갖는다. $L_{q,j}$ 가 적분 구간에서 천천히 변한다는 가정 아래 (정량 조건은 아래 검산) 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 를 잡으면, 곱의 미분이 좌변을 완전 미분 하나로 묶어 준다:

$$\frac{d}{dq} \left(r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left(\frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq}. \quad (1.44)$$

첫 등식이 곱의 미분이고, 둘째 등식은 식 (1.43) 를 $dr_j/dq + r_j/L_{q,j} = d\xi_{\text{eq},j}/dq$ 로 이항해 대입한 것이다. 양변을 q_0 부터 q 까지 적분하면 좌변은 완전 미분이라 양 끝값의 차만 남고,

$$r_j(q) e^{q/L_{q,j}} - r_j(q_0) e^{q_0/L_{q,j}} = \int_{q_0}^q e^{q'/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq'} dq', \quad (1.45)$$

전체에 $e^{-q/L_{q,j}}$ 를 곱해 $r_j(q)$ 를 꺼내면 — 지수들이 $e^{-(q-q_0)/L}$, $e^{-(q-q')/L}$ 로 합쳐져 — 닫힌 일반해가 나온다:

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq'} dq'. \quad (1.46)$$

지연은 두 몫의 합이다 — 초기 지연의 지수 감쇠와, 과거의 목표 변화율을 지수 커널로 가중해 누적한 기억이다. 계는 용량축에서 길이 $L_{q,j}$ 만큼의 최근 과거만 기억한다(그림 5). 수치 감을 들어 두면 —

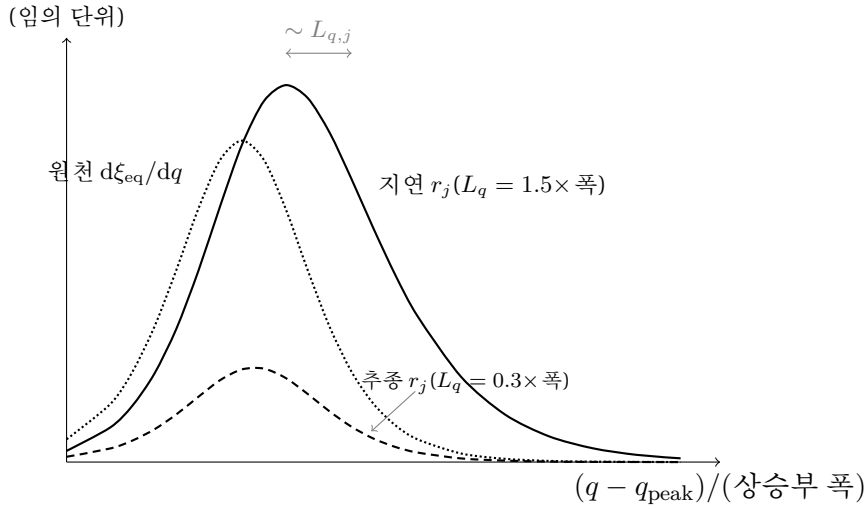


Figure 5: 일반해의 기억 거동(실계산, 두 케이스). 점선은 원천(평형 목표의 변화율). 파선은 $L_q = 0.3 \times$ 상승부 폭 — 지연이 식 (1.48) 그대로 $L_q d\xi_{eq}/dq$ 로 원천을 축소 추종하고(정점 높이 $\approx L_q \times$ 원천 정점), 정점 이동도 커널 평균 $\sim L_q$ (§1.11 에서 정량)에 머문다. 실선은 $L_q = 1.5 \times$ 폭 — 기억이 상승부를 통째로 덮어 정점이 원천보다 낮고 높으며, 원천이 포화로 꺼진 뒤에는 식 (1.49)의 순수 지수 감쇠로 넘어간다. 상승부 극한(추종)과 꼬리 극한(지수 기억)이 같은 일반해 (1.46)의 두 얼굴임을 한 그림으로 보였다(인용한 두 극한 식은 바로 다음 소절에서 유도된다).

0.1C 에서 $k_j = 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ 이면 $L_{q,j} = (0.1/3600)/10^{-3} \approx 0.028$, 전체 방전의 3% 거리다. 저온으로 k_j 가 12 배 느려지면 (§1.2 의 수치) $L_{q,j} \approx 0.33$ — 기억이 전이 하나를 통째로 덮는 길이가 된다.

1.8.3 두 극한 — 상승부와 꼬리

극한 (i): 상승부. 목표가 기억 길이에 비해 천천히 변하면 — 한 기억 길이 안에서 $d\xi_{eq}/dq'$ 가 거의 일정하면 — 일반해 (1.46)의 적분에서 그 인자를 현재값으로 꺼낼 수 있다(초기 지연 항은 $q - q_0 \gg L_q$ 에서 이미 죽었다고 두자). 남는 것은 지수 커널 자신의 적분이라 닫힌 꼴로 평가된다:

$$\int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} dq' = L_{q,j} \left[1 - e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} \right] \xrightarrow{q-q_0 \gg L_{q,j}} L_{q,j}. \quad (1.47)$$

따라서

$$r_j(q) \simeq L_{q,j} \left. \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} \right|_q + O(L_{q,j}^2) \quad (1.48)$$

— 지연은 목표 변화율에 비례하는 소량이다($O(L^2)$ 는 꺼낸 인자의 잔여 변화 몫 — 식 (1.47)의 적분을 부분적분 한 번 더 하면 $L_{q,j}^2 d^2\xi_{eq}/dq^2$ 항으로 나온다). 빠른 동역학 극한($k \rightarrow \infty, L_q \rightarrow 0$)에서 $r \rightarrow 0$, 평형 추종이 회복된다. 상승부의 관측이 평형 peak 기준선으로 지배되는 근거가 이것이다.

극한 (ii): 꼬리. peak 를 지나면 목표가 포화해 원천이 꺼진다. 꼬리 시작점 q_a 를 “원천 $d\xi_{eq,j}/dq$ 가 정점값의 일정 분율(예 5%) 이하로 떨어지는 첫 좌표”로 정의하면(컷은 전 데이터셋 공통 고정 — §1.15), 일반해 (1.46)를 $q_0 = q_a$ 에서 다시 시작할 수 있다. 그러면 원천이 꺼진 탓에($d\xi_{eq}/dq' \simeq 0, q' > q_a$) 기억 적분이 통째로 사라지고, 초기 지연의 감쇠 항 하나만 남는다:

$$r_j(q) = r_{a,j} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_{q,j}}\right] \quad (q \geq q_a), \quad r_{a,j} \equiv r_j(q_a). \quad (1.49)$$

지연이 길이 $L_{q,j}$ 로 지수 감쇠한다. 관측에 들어가는 것은 실제 진행률의 변화율인데, 꼬리에서는 목표가 포화해 있으므로 $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$ 의 미분에서 지연 몫만 남고, 식 (1.49)를 미분하면 지수에서

$-1/L_{q,j}$ 가 내려와 음의 부호와 상쇄된다:

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \underbrace{\frac{d\xi_{eq,j}}{dq}}_{\simeq 0 \text{ (포화)}} - \frac{dr_j}{dq} \simeq \frac{r_{a,j}}{L_{q,j}} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_{q,j}}\right] \quad (1.50)$$

— 같은 지수형이고 진폭이 $r_{a,j}/L_{q,j}$ 로 단혔다. 전압축으로 옮기자. 관측의 꼬리 뒀은 연쇄율 (§1.6) 그대로 $Q_j(d\xi_j/dq)/(dV_n/dq)$ 이고, post-peak 에서 $V_n(q)$ 의 국소 기울기로 $q - q_a = (V_n - V_{a,j})/|dV_n/dq|_{q_a}$ 를 식 (1.50) 의 지수에 대입하면

$$\left.\frac{dQ}{dV_n}\right|_{\text{tail}} = \frac{Q_j r_{a,j}}{L_{V,j}} \exp\left[-\frac{V_n - V_{a,j}}{L_{V,j}}\right] \quad (s(V_n - V_{a,j}) \geq 0), \quad L_{V,j} = \left|\frac{dV_n}{dq}\right|_{q_a} L_{q,j} \quad (1.51)$$

— 진폭까지 닫힌 꼴이다. 분자의 $1/L_{q,j}$ 와 분모의 dV_n/dq 가 묶여 전압축 길이 $L_{V,j}$ 하나로 들어갔다
 — 뒤의 분포 일반형 (§1.10) 과 실무 피팅형 (§1.11) 의 꼬리 진폭 r_a/L_V 가 정확히 이 식이다. 꼬리는 단방향이다 — 방전 진행 방향으로만 꼬리를 끈다(표기는 방전 본론 $s = +1$ 기준이고, 충전 가지의 저울상 감쇠는 통합형 (§1.15) 이 σ_d 로 처리한다).

검산. 상수 L_q 의 정량 조건. 일반해는 $L_{q,j}$ 를 적분 밖으로 꺼냈다. 유효 조건은 한 감쇠 길이 동안 $\ln L_q$ 의 변화가 작다는 것 — 전위 의존 (§1.9) 으로 환산하면 $(\chi F/RT) L_{V,j} \ll 1$ 이다. 전형값 ($\chi = 0.5$, $L_V = 5 \text{ mV}$, 25°C) 으로 ≈ 0.1 — 성립하나 경계적이며, 꼬리가 길어지면 위반된다. 위반의 지문은 후미 가속이다 — 꼬리가 깊어질수록 구동력이 커져 L_q 가 줄므로 반로그에서 곡선이 현 위로 부른다. §1.10 의 분포 늘어짐(현 아래로 처짐)과 곡률 부호가 반대라 잔차로 구별되며, 처방도 분포 적분이 아니라 $\mathcal{A}_j(V)$ 의 드리프트를 살리는 것이다 — 운용상으로는 *sub-window* 국소 L_V 가 그 드리프트를 χ 회귀의 신호로 흡수한다 (§1.15). 차원 검산 — $L_{q,j} = [C/s]/([C][s^{-1}]) = \text{무차원}$.

핵심. C-rate 가지의 요지. 꼬리는 요구와 공급의 경쟁에서 진 뒀이다. 특성 길이 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 에 근본식이 그대로 들어가므로 $L_{q,j} \propto |I| e^{\Delta G_{a,j}/RT}$ — 고율일수록, 저온일수록 꼬리가 길다. 관측의 “저온·고율 긴 꼬리”가 닫힌 식으로 설명되었다. 남은 가지는 둘 — 전위가 ΔG_a 를 낮추는 길 (§1.9) 과, 온도·입자 분포가 꼬리 모양을 다듬는 길 (§1.10) 이다.

1.9 전위 가지 — 유효 장벽

둘째 가지다. §1.4 에서 전위(구동력 $\mathcal{A}_j$)가 정·역 장벽을 비대칭으로 옮기는 것까지 보았으니, 남은 일은 그것이 꼬리 길이에 어떻게 새겨지는지 닫는 것이다.

1.9.1 유효 장벽과 forward 극한

꼬리 영역은 구동 전위가 전이 중심을 지나간 곳($\mathcal{A}_j > 0$)이므로 정방향이 우세하다. §1.4 의 보편형 $k_j = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 에서 괄호 인자의 초과분(역방향 뒀 $e^{-\mathcal{A}_j/RT}$)은 $\mathcal{A}_j = RT$ 에서 37%, $3RT$ 에서 5% — 구동력이 수 RT 를 넘으면 역방향 뒀을 버린 forward 극한이 정확하다:

$$\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j, \quad k_j \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (\mathcal{A}_j \gtrsim 3RT). \quad (1.52)$$

근본식 (1.2) 의 장벽 자리에 ΔG_{eff} 가 앉았을 뿐 형태는 그대로다 — 전위는 평형 목적지를 옮기지 않고(목적지는 U_j 의 뒀이다) 도달 속도만 바꾼다. 전이대 $RT \lesssim \mathcal{A}_j \lesssim 3RT$ 에서는 forward 형이 선도 근사일 뿐이므로, 정밀이 필요하다면 보편형 괄호 인자를 그대로 곱한다 — 이 보정은 전위만의 함수라

모든 입자에 공통이고, 입자 분포로는 흡수되지 않는 인자다 (§1.10의 분포 적분 밖에 곱해진다; 컷처리 규칙은 §1.15 M3).

1.9.2 꼬리 길이의 전위 의존

식 (1.52)를 식 (1.43)에 넣으면 $L_{q,j} \propto 1/k_j$ 다. 미분 전에 한 겹만 일반화해 두자 — 전하전달이 아무리 빨라도 수송·유한 자리 같은 다른 단계가 전체를 제한할 수 있으므로, 임의의 절단 대신 직렬 합성 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 으로 두고 $L_{q,j} \propto 1/k_j^{\text{eff}}$ 로 읽는다($k_{j,\text{lim}}$ 은 전위 무관으로 둔다 — 전위 의존이 있으면 아래 수송 진단에 걸린다). 두 단계로 미분하자. 먼저 활성화 속도 자체 — 식 (1.52)에 로그를 취하면 $\ln k_j = \ln k_0 - (\Delta G_{a,j} - \chi A_j)/RT$ 이고, 이 중 V_{drive} 에 의존하는 것은 $A_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ 뿐이라

$$\frac{\partial \ln k_j}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{\chi}{RT} \frac{\partial A_j}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{\chi sF}{RT}. \quad (1.53)$$

다음으로 직렬 합성 — $\ln k_j^{\text{eff}} = -\ln [1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}]$ 을 미분하면 전위 의존이 있는 $1/k_j$ 항만 살아

$$\frac{\partial \ln k_j^{\text{eff}}}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{1/k_j}{1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}} \frac{\partial \ln k_j}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{k_{j,\text{lim}}}{k_j + k_{j,\text{lim}}} \frac{\chi sF}{RT} \quad (1.54)$$

($\partial(1/k_j)/\partial V_{\text{drive}} = -(1/k_j) \partial \ln k_j / \partial V_{\text{drive}}$ 를 넣고 두 음의 부호가 상쇄된 것이고, 둘째 등식은 분자·분모에 $k_j k_{j,\text{lim}}$ 을 곱해 정리한 것이다). $L_{q,j} \propto 1/k_j^{\text{eff}}$ 의 로그 미분은 이것의 부호 반전이므로

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V_{\text{drive}}} = -\frac{k_{j,\text{lim}}}{k_j + k_{j,\text{lim}}} \frac{\chi sF}{RT} \leq 0. \quad (1.55)$$

구동이 깊을수록 장벽이 낮아지고 꼬리가 짧아진다 — 관측의 “전위 $\uparrow \Rightarrow$ 꼬리 $\downarrow$ ”가 단했다. 앞 인자는 직렬 율속의 감쇠로, $k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ 의 활성화 지배 극한에서 1로 — 기울기가 순수 $-\chi sF/RT$ 로 — 환원되고, 유한 공율속이면 기울기가 그만큼 죽지만 부호는 유지된다. 다만 그때는 등온 기울기에서 χ 와 감쇠 인자가 함께 퇴화해 분리되지 않으므로, $k_{j,\text{lim}}$ 의 정량 추정 이후 장의 소관이고 본 문건의 식별 사슬은 활성화 지배 확인 (§1.15 S0) 위에서만 돈다. 직렬 합성은 “왜 임의의 절단이 아닌가”를 보이는 논리 장치이며, 활성화 지배 여부 자체는 측정으로 판정한다 (§1.16의 수송 진단).

유효 범위. 선형 근사의 한계. $-\chi A$ 는 소구동력 1차 근사다. Marcus 포물면의 2차 항은 상대 크기 $\sim A/2\lambda$ (λ =재구성 에너지)로 들어오므로 [9], 본 문건의 작동 창은 $3RT \lesssim A_j \ll \lambda$ 다 — forward 극한이 정확하면서 선형이 아직 유효한 때. 삽입 상전이에서 λ 는 이온 전달에 동반되는 용매·격자 재구성이 묶인 수십 kJ/mol 규모 — $RT \approx 2.5 kJ/mol$ 의 십수 배 이상 — 라 이 창은 넉넉하다.

핵심. 전위 가지의 요지. 전위는 근본식의 장벽을 χA_j 만큼 낮춰(식 (1.52)) 꼬리를 짧게 한다(식 (1.55)). 측정측에서는 분극 $s_I |I| R_n$ (식 (1.35))이 *peak* 위치를 평행이동시키는 별도의 전위 효과도 있다 — 형상(꼬리)은 ΔG_{eff} 가, 위치는 분극이 맡는 분업이다. 이제 마지막 가지 — 온도 — 와, 입자가 하나가 아니라는 사실이 남았다.

1.10 온도 가지 — Arrhenius 와 입자 분포

셋째 가지다. 온도는 근본식 (1.2)의 지수 분모에 직접 앉아 있으므로, 가지라기보다 척추의 체온 그 자체다. 이 절은 두 가지를 담는다 — 꼬리 길이에서 활성화 엔탈피를 깨끗하게 뽑는 Arrhenius 회귀 형식과, 입자가 하나가 아니라는 사실(장벽의 분포)이 온도와 결합해 꼬리를 늘어뜨리는 방식이다.

1.10.1 Arrhenius 회귀 — 엔탈피만 기울기에 남기기

식 (1.43) 에 식 (1.52) 를 넣자. $k_0 = k_B T/h$ (식 (1.2)) 이므로

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j} \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \exp\left[\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}\right] = \frac{T_*}{T} \exp\left[\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}\right], \quad T_* \equiv \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B} \quad (1.56)$$

(T_* 는 로그를 무차원화하는 특성 온도 — 셋째 등식은 $|I|h/Q_{\text{cell}}k_B$ 를 T_* 로 묶은 것뿐이다). 로그를 취하고 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ 로 갈라 적으면

$$\ln L_{q,j} = \ln \frac{T_*}{T} + \frac{\Delta H_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT} - \frac{\Delta S_{a,j}}{R}. \quad (1.57)$$

우변에서 $1/T$ 의 계수가 되는 것은 $\Delta H_{a,j}$ 와 구동항 $\chi \mathcal{A}_j$ 뿐이고, $-\Delta S_{a,j}/R$ 는 온도 무관 절편으로 빠진다. 그러니 측정량 쪽으로 이항을 두 번 하자 — 로그 인자 $\ln(T_*/T)$ 를 좌변으로 옮겨 $\ln L_{q,j} - \ln(T_*/T) = \ln[L_{q,j}T/T_*]$ 로 묶고, 기지값이 된 구동항 $\chi \mathcal{A}_j/RT$ 도 좌변으로 옮긴 뒤 전체 부호를 뒤집으면

$$y(T) \equiv \ln \frac{T_*}{L_{q,j} T} - \frac{\chi \mathcal{A}_j(T)}{RT} = -\frac{\Delta H_{a,j}}{R} \cdot \frac{1}{T} + \frac{\Delta S_{a,j}}{R} \quad (1.58)$$

— 순수하게 $1/T$ 에 선형인 측정량이 나온다. 따라서(구동항의 평가점은 전 온도 공통 SOC — §1.15 S4):

$$y(T) \text{ 를 } \frac{1}{T} \text{ 로 회귀} \Rightarrow \text{기울기} = -\frac{\Delta H_{a,j}}{R}, \quad \text{절편} = +\frac{\Delta S_{a,j}}{R} \text{ (결합값)}. \quad (1.59)$$

구동항 보정에 쓰는 χ 는 전위 가지 (§1.9) 에서 먼저 닫아 기지값으로 넣는다 — 이 순서가 “ χ 와 ΔH_a 가 둘 다 꼬리 지수에 섞이는” 공선형을 끊는 열쇠이며, 피팅 절차의 단계 설계 (§1.15) 가 그대로 이 순서다. $\Delta S_{a,j}$ 는 prefactor 와 결합한 절편으로만 나오므로 단독으로는 식별되지 않는다 — 절대 값은 prefactor 에 묻고 의존성만 뽑는다는 §1.2 의 전략 그대로다. 부호에 주의 — y 회귀의 절편은 $+\Delta S_{a,j}/R$ (결합값) 이고, §1.15 M3 의 $b_j = -\Delta S_{a,j}/R$ 는 그 부호 반전이다 ($b_j = -$ 절편). 절편이 온도 무관 상수로 분리되려면 k_0 가 흡수한 $O(1)$ 인자·활동도 묶이 측정창 안에서 온도 무관해야 한다 — §1.15 의 울타리 ③ 이 그 가정이다.

1.10.2 입자 분포 — 같은 온도가 산포를 키운다

실제 전극은 입자 집단이고, 입자마다 크기·결정성·국소 환경이 달라 활성화 장벽이 한 값이 아니라 분포를 이룬다. 장벽 G ($\equiv \Delta G_a$ 값의 축약 — 이 절에서만 쓰며 Gibbs 함수가 아니다) 의 용량·분율 밀도를 $\rho_G(G)$ 라 하자 — $\rho_G(G) dG$ 는 장벽이 $[G, G + dG]$ 에 드는 집단이 담당하는 용량 분율이고, $\int \rho_G dG = 1$ 로 정규화한다. 각 집단은 자신의 장벽으로 자신의 꼬리 길이 $L_q(G) \propto e^{(G-\chi \mathcal{A})/RT}$ 를 갖는다.

여기서 온도가 두 번째로 등장한다. 길이의 로그는 $\ln L_q = \text{const} + G/RT$ 로 장벽에 선형이므로, 장벽의 표준편차 σ_G 는 로그-길이의 표준편차로

$$\sigma_{\ln L} = \frac{\sigma_G}{RT} \quad (1.60)$$

처럼 $1/RT$ 배로 전과된다. 같은 입자 분포라도 저온일수록 길이 산포가 커진다 — $\sigma_G = 5 \text{ kJ/mol}$ 이면 25°C 에서 $\sigma_{\ln L} \approx 2.0$, -15°C 에서 2.3. 로그 폭 2 란 집단 간 길이가 중앙값의 $e^{\pm 2}$ — 양쪽으로 각각 일곱 배, 양끝 간 십다섯 배 — 로 퍼진다는 뜻이다.

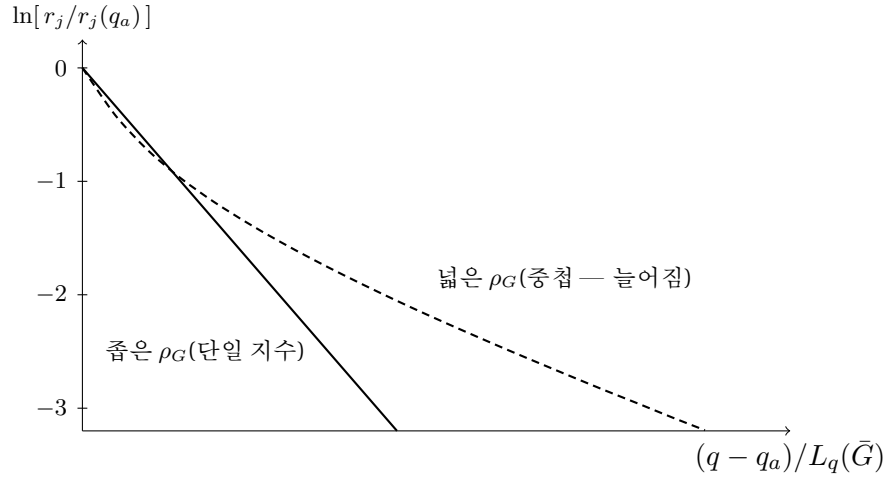


Figure 6: 지수 감쇠의 연속 중첩(반로그). 실선은 단일 장벽(좁은 ρ_G)의 순수 지수 — 직선이다. 파선은 감쇠 길이 $L/3, L, 3L$ ($L \equiv L_q(\bar{G})$ — 평균 장벽의 길이) 세 집단의 동일 가중 혼합 — 초기엔 빠른 집단이 끌어내려 가파르고, 후미에선 느린 집단만 남아 완만해진다. 이 “현 아래로 처지는” 모양이 stretched 꼬리의 지문이며, 잔차 진단에서 ρ_G 적분을 켜는 신호다 (§1.15).

관측 꼬리는 집단별 지수 꼬리의 용량-분을 가중 합이다:

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} = Q_j \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{r_a(G)}{L_V(G)} e^{-(V_n - V_a)/L_V(G)} dG \quad (s(V_n - V_a) \geq 0). \quad (1.61)$$

분포가 한 값으로 좁아지는 극한($\rho_G \rightarrow \delta$)에서는 적분이 단혀 §1.8의 단일지수로 정확히 환원된다 (전이대 컷의 괄호 인자는 §1.9대로 적분 밖의 공통 인자 — 분포로 흡수되지 않는다). 분포가 넓으면 빠른 집단이 먼저 죽고 느린 집단이 꼬리를 끌어, 반로그 좌표에서 직선(단일지수)이던 것이 두 끝을 잇는 현 아래로 처지는 볼록 곡선이 된다(그림 6 — 초기엔 빠른 집단이 기울기를 가파르게, 후미엔 느린 집단이 완만하게 만든다). 실측 꼬리의 “늘어짐”(stretched)이 이 중첩의 귀결이다. 덧붙여 두면, 감쇠율 $\kappa = 1/L$ 로 변수를 바꾼 율 밀도 $\tilde{\rho}(\kappa)$ 의 가중 적분은 Laplace 변환 꼴이므로, 점근형이 정확히 stretched exponential $e^{-(x/L_{\text{KWW}})^\beta}$ — Kohlrausch–Williams–Watts 함수 — 가 되는 것은 ρ_G 가 그 역변환 핵일 때다 [13, 14, 15]. 중요한 운용 규칙 하나 — ρ_G 는 꼬리에서 역산하지 않는다. stretched 꼬리에서 분포로의 역문제는 비유일이므로, 입자 크기·구조 분포에서 forward로 모형해 넣고 예측을 데이터와 대조한다(잔차 운용은 §1.15의 진단표). 검정 가능한 따름정리도 있다 — 분포가 온도 무관(고정 ρ_G)이면 식 (1.60)에 의해 늘어짐 지수 β 가 저온일수록 작아져야 한다 [15]; β 가 온도에 무관하게 나오면 고정 장벽 분포 그림 자체가 기각된다.

핵심. 온도 가지의 요지. 온도는 두 길로 꼬리에 들어온다 — 근본식 지수의 직접 의존(Arrhenius 회귀 (1.59)로 ΔH_a 를 깨끗하게 회수)과, 고정된 입자 분포를 $1/RT$ 로 증폭해 늘어짐을 만드는 간접 의존(식 (1.60)·(1.61)). 이로써 세 가지가 모두 닫혔다 — C-rate (§1.8)·전위 (§1.9)·온도(본 절). 다음 절이 이들을 평형 기준선과 한 식으로 합친다.

1.11 합성 — 방전 닫힌식과 세 인자 의존

재료가 모두 준비되었다. 평형 기준선 (§1.7)과 세 가지 (§1.8–§1.10)를 한 식으로 합치면, 방전 dQ/dV 가 $(V_n; T, |I|)$ 의 닫힌 함수가 된다(V_{drive} 는 기본형에서 V_n 그 자체 — 외부 노브가 아니라 내부 좌표다).

1.11.1 닫힌식 — 평형에서 지연을 뺀 것의 미분

실제 진행률은 어느 영역에서나 $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$ 로 적을 수 있고, 지연 r_j 의 거동은 §1.8 의 일반해가 전 구간에서 정해 준다 — 상승부에서는 $O(L_q)$ 의 소량, 꼬리에서는 지수 감쇠다. 입자 분포까지 넣으면 지연은 집단 평균 $\bar{r}_j = \int \rho_G r_j(q; G) dG$ 로 바뀐다. $\xi_j = \xi_{eq,j} - \bar{r}_j$ 의 미분은 선형으로 갈라지므로

$$\frac{d\xi_j}{dV_n} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n} - \frac{d\bar{r}_j}{dV_n} \quad (1.62)$$

이고, 이를 관측식 (1.37) 의 $d\xi_j/dV_n$ 자리에 넣으면(전이 하나를 대표로 적는다 — 합산 복원은 §1.12)

$$\boxed{\frac{dQ}{dV_n} = \underbrace{C_{bg} + Q_j \frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n}}_{\text{평형 peak (상승부)}} - \underbrace{Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n}}_{\text{지연이 만드는 꼬리}}}. \quad (1.63)$$

평형 종과 꼬리를 임의로 이어 붙인 것이 아니라 “평형 전환율에서 지연을 뺀 것의 미분”이라는 정의된 형태다. 두 영역의 분담은 일반해의 두 극한 그대로다 — 상승부에서는 지연 미분이 소량이라 평형 항이 지배하고, 꼬리에서는 평형 항이 포화로 죽어 지연 미분(식 (1.61))만 남는다. 빠른 동역학 극한 ($\bar{r} \rightarrow 0$)에서 평형 기준선으로 복귀하므로 식이 무결하다.

두 항을 닫힌 꼴로 채우자. 상승부 항은 식 (1.39) 의 종 그대로이고, 꼬리 항은 식 (1.49) 을 전압축으로 옮긴 $\bar{r}_j = r_{a,j} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}}$ (식 (1.51) 의 지수)를 미분한 것이다 — 지수의 부호가 미분에서 한 번 더 나와 음의 부호와 상쇄되므로

$$-\frac{d\bar{r}_j}{dV_n} = +\frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \quad (s(V_n - V_{a,j}) \geq 0). \quad (1.64)$$

분포가 좁은 실무 기본형은 $\rho_G \rightarrow \delta$ 극한이다:

$$\frac{dQ}{dV_n} \simeq C_{bg} + Q_j \left[(1 - r_{a,j}) \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \mathbf{1}\{s(V_n - V_{a,j}) \geq 0\} \right]. \quad (1.65)$$

상승부는 logistic 미분의 종, 꼬리는 $V_{a,j}$ 에서 점화되는 단방향 지수다(그림 7). 꼬리 진폭의 $r_{a,j}$ 는 시작점의 잔류 지연 — 전이가 꼬리로 넘기는 미완 분율 — 이고, 종 항의 $(1 - r_{a,j})$ 인자가 그 미완 몫의 회계다. 식 (1.63) 의 지연 항은 상승부 적분에서 정확히 $-Q_j r_{a,j}$ 를 깎으며($\bar{r}$ 가 0 에서 r_a 로 자라는 동안의 $\int d\bar{r}$), δ -실무형은 그 점진적 깎임을 상수 인자 하나로 뭉친 것이다. 그래서 면적이 보존된다. 어느 한쪽 인자를 빼먹으면 면적이 $Q_j(1 \pm r_{a,j})$ 로 어긋나며, 접속 regime($r_a \ll 1$)에서만 그 차이가 무시될 수 있다. 적분으로 직접 확인해 두자. 종 항은 식 (1.39) 로 $[\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j] dV_n = d\xi_{eq}$ 의 치환적분이라 ξ_{eq} 가 0 $\rightarrow$ 1 을 쓸 때 1 을 주고, 꼬리 항은 정규화된 지수라 적분이 1 이다:

$$\underbrace{Q_j(1 - r_{a,j}) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})}{w_j} dV_n}_{= Q_j(1 - r_{a,j})} + \underbrace{\frac{Q_j r_{a,j}}{L_{V,j}} \int_{V_{a,j}}^{\infty} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} dV_n}_{= Q_j r_{a,j}} = Q_j. \quad (1.66)$$

1.11.2 세 인자 의존 한눈에

각 칸은 어느 식의 어느 항에서 읽히는지로 적는다($s = +1$ 방전 기준).

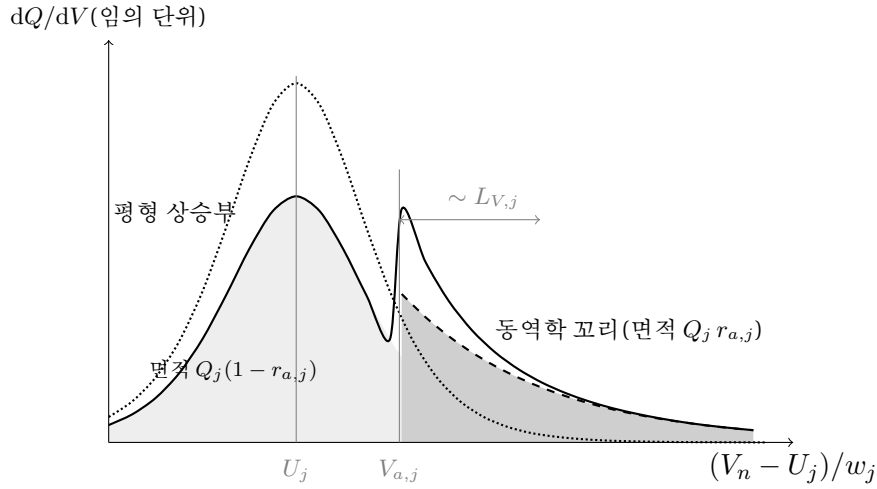


Figure 7: 닫힌식 (1.65) 한 전이의 해부($r_{a,j} = 0.315$, $L_V = 3w$). 점선은 평형 중 (기준선), 파선은 동역학 꼬리, 실선이 닫힌식의 합이다. 상승부 실선이 점선보다 낮은 간격이 종 항의 $(1 - r_{a,j})$ 인자 — 꼬리로 넘어간 미완 몫의 회계 — 이고, 열은 음영(중 성분)과 진한 음영(꼬리 성분)의 면적이 각각 $Q_j(1 - r_{a,j})$ 와 $Q_j r_{a,j}$, 합이 정확히 Q_j 다(식 (1.66) 의 시각 짝). 꼬리는 $V_{a,j}$ 에서 진폭 $r_{a,j}/L_{V,j}$ 로 점화되어 단방향으로만 살며, 점화 계단은 지시함수의 모델 성질이라 $r_{a,j}$ 가 클수록 크고 실측에서는 평형이 뭉개진다. 점화점이 $U_j + 2.2w$ 에 놓인 것은 본 그림의 합성 조건에서 q -축 5% 컷이 맞히는 V -축 상(像)이라서다 — $|dV/dq|$ 압축 때문에 V -축의 평형 중은 그 점에서 아직 유한하다.

	온도 $T \downarrow$	C-rate $ I \uparrow$	구동 전위 $V_{\text{drive}} \uparrow$
위치	$U_j(T)$ 이동 (1.41)	분극 $+s_I I R_n$ (1.35)	평형 중심 불변(속도만 바꾼다)
너비	평형 좁힘 vs 꼬리 넓힘 (1.43) 경쟁	꼬리 $L \propto I $ 넓힘	장벽↓ 꼬리 좁힘 (1.55)
높이	너비와 반대 (면적 보존 (1.40))	상승부 깎임 (1.63)	깎임 완화 (1.63)

두 단서를 단다. 위치/C-rate 칸에는 δ -실무형이 버리는 둘째 몫도 있다 — 자연이 정점을 $\sim L_V$ 만큼 뒤로 미는 kinetic 이동이다(그림 5). 크기의 출처는 기억 커널 (1.46) 의 평균 자연이 정확히 $L_{q,j}$ 라는 사실이다:

$$\langle \Delta q \rangle = \int_0^\infty \frac{\Delta q}{L_{q,j}} e^{-\Delta q/L_{q,j}} d(\Delta q) = L_{q,j} \Rightarrow \Delta V_{\text{peak}}^{\text{kin}} \sim L_{V,j}. \quad (1.67)$$

분극과 달리 형상 비대칭을 동반해 잔차로 구별된다. 그리고 너비 칸의 “평형 좁힘”($w \propto T$)은 단상 전이 한정이다 — $\Omega_j > 2RT$ 분기 전이의 w_j 는 현상학 폭이며 그 지위는 §1.14.1 가 가르친다. 표의 핵심은 온도 열이다. 평형은 저온에서 peak 를 좁히고 높이지만(§1.7), 꼬리는 저온에서 지속적으로 길어진다(§1.8). 꼬리 길이가 평형 폭을 넘는 순간($L_{V,j} \gtrsim w_j$ — 저온·유한 전류에서 일반적) 경쟁이 뒤집혀 관측은 “저온에서 넓고 낮고 비대칭”이 된다 — 서론의 관측이 부호까지 설명되었다.

1.11.3 식별의 원칙 — 비순환

닫힌식의 파라미터를 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면 같은 전위창에 섞인 항들이 공선형이 되어 분리되지 않는다. 해법은 독립 측정으로 먼저 고정해 다음 단계의 기지값으로 만드는 순차 사슬이다 — 저울 OCV 에서 평형 3량(U, w, Q)과 배경을, 전류 차단에서 R_n 을, 등온 다전위에서 χ 를, 다온

도에서 ΔH_a 를, 이 순서로 한 겹씩 벗긴다. 각 단계에 미지수가 한 겹씩만 남는 이 사슬의 실행 절차 전체는 §1.15 의 피팅 알고리즘이 닫는다.

핵심. 합성의 요지. 방전 한 전이는 “평형 상승부 + 단방향 지수 꼬리”(식 (1.65))로 닫혔고, 세 인자의 작용처가 표 한 장에 정리되었다. 남은 일은 둘이다 — 전이가 여럿일 때의 합산 (§1.12)과, 충방전 양방향·피팅 알고리즘으로의 확장 (§1.13 이하)이다.

1.12 다전이 합산과 겹침

흑연은 전이가 여럿이고 ($N_p \approx 3-4$), 관측의 한 축은 “저온·고율에서 peak 가 겹친다”였다. 방전 본론의 마지막 조각으로 이 합산을 닫는다.

1.12.1 합산은 보존, 독립은 가정

전하 보존식 (1.33) 이 처음부터 $\sum_j Q_j \xi_j$ 꼴이므로, 관측 ICA 는 전이별 기여의 선형 합이다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}, \quad (1.68)$$

각 항은 식 (1.65) 의 구조 그대로다. 두 층위를 구분해 둔다 — 합산 자체는 보존의 직접 미분이라 가정이 아니다 (§1.6 의 서로소 자리 분해가 그 전제다). 반면 각 항이 이웃 전이의 진행에 영향받지 않고 독립으로 진화한다는 것은 별도의 가정이며(전이 간 상호작용·순차 staging 결합의 무시), 그 위배는 잔차로 진단한다.

1.12.2 융합의 두 조건과 forward 원칙

인접 전이 $j, j+1$ 이 겹치는 길은 둘이다. 평형 쪽으로 가까운 경우 — 중심 간격이 두 종의 반높이 폭이 서로 닿을 만큼 좁은 때 — 와, 동역학 꼬리가 다음 전이까지 닿는 경우 $L_{V,j} \gtrsim |U_{j+1} - U_j|$ 다. 둘째가 저온·고율 겹침의 주범이다. $L_{V,j} \propto |I| e^{\Delta H_a/RT}$ 이므로 저온일수록 더 낮은 전류에서 융합이 시작된다(그림 8). 정량판도 한 줄이다 — $L_{V,j} = |dV_n/dq|_{q_a} L_{q,j}$ 에 식 (1.56) 의 $L_{q,j}$ 를 넣고, 융합 문턱 $L_{V,j} = |U_{j+1} - U_j|$ 와 같다고 두어 $|I|$ 에 대해 풀면 융합 시작 전류가 닫힌 꼴로 나온다:

$$|I|_{\text{fuse},j}(T) = \frac{Q_{\text{cell}} k_B T}{h} \cdot \frac{|U_{j+1} - U_j|}{|dV_n/dq|_{q_a}} \exp\left[-\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}\right]. \quad (1.69)$$

앞 인자들은 온도에 완만하지만 지수 인자는 가파르다 — 장벽이 40 kJ/mol 규모면 $25 \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서 $|I|_{\text{fuse}}$ 가 한 자릿수 이상 내려간다 (§1.2 (a) 의 같은 수치). $\mathcal{A}_j$ 의 평가점은 꼬리 컷점 — §1.15 M3 의 규약 그대로다. 측정 설계에서 이 식은 “어느 율까지 분리 peak 를 기대할 수 있나”의 사전 어림으로 쓰인다.

일단 융합하면 전이별 면적을 고율 데이터만으로 역산하는 것은 비유일이라 금지된다 — §1.10 의 분포 역산 금지와 같은 부류의 역문제다. 허용되는 방향은 하나뿐이다. 저율 OCV 로 분리 peak 에서 전이별 파라미터를 고정하고(anchor), 고율 곡선은 식 (1.68) 의 합산으로 forward 예측해 데이터와 대조한다. 예측이 맞으면 모델이 서고, 빗나가면 그 잔차가 진단이다. 같은 원칙의 정량판 — 파라미터를 닫는 회귀(S1-S5)는 융합 전(pre-fusion) 데이터에서만 돌고, 융합 영역은 forward 예측의 대조 무대로만 쓴다.

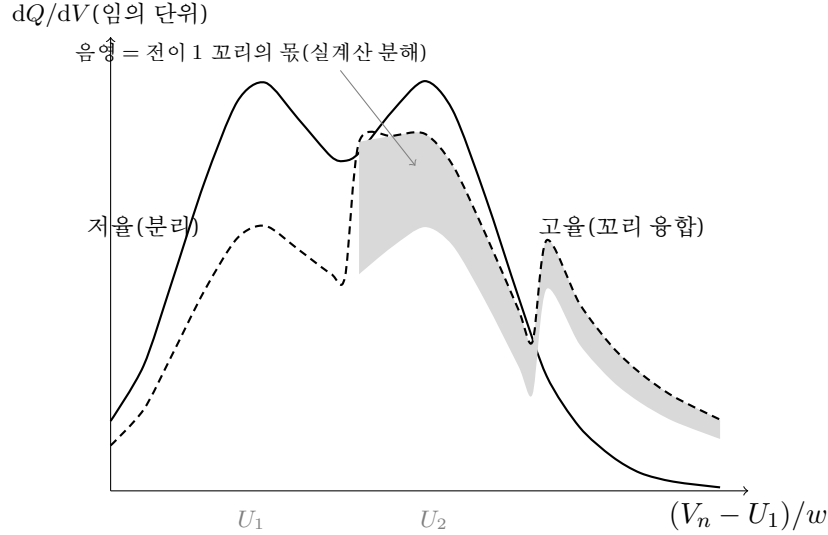


Figure 8: 두 인접 전이의 융합(중심 간격 $3.9w$). 실선은 저울($r_a \rightarrow 0$) — 골이 깊어 분리가 일어난다. 파선은 고울($r_a = 0.35$, $L_V = 4w$) — 식 (1.68) 그대로, 중 향이 $(1 - r_a) = 0.65$ 로 깎이고 각 전이의 꼬리가 다음 전이 쪽으로 뻗어 골의 우측을 매우고 뒤 어깨를 들어 올리므로 분리 판독이 지워진다. 음영 띠가 그 주변 — 고울 곡선에서 전이 1 꼬리가 보태는 뭉(실계산 분해: 진폭 $r_a/L_V = 0.0875$ 의 지수) — 이며, 골 위와 전이 2의 어깨 위에 걸쳐 있는 것이 보인다. 저온도 같은 방향으로 작용한다.

핵심. 겹침의 요지. 합산은 무조건(보존), 독립은 가정, 식별은 “저울로 고정 $\rightarrow$ 고울로 예측” 한 방향뿐이다. 이로써 방전 본론이 완결되었다 — 속도식에서 출발해 평형·상분리·관측측·세 가지·합성·합산까지. 이후의 절들은 이 본론 위에 세우는 확장이다.

1.13 [확장] 충방전 분기와 히스테리시스 gap

여기서부터 확장이다. 방전 본론은 닫혔고, 충방전 히스테리시스에 새 물리는 거의 필요하지 않다 — §1.5의 준안정과 핵생성 장벽이 이미 그 뿌리이기 때문이다. 이 절은 충전과 방전이 서로 다른 준안정 가지를 따라 과주행하는 것이 어떻게 전위 갈림(gap)이 되는지를 닫힌 식으로 유도한다.

1.13.1 평형 전위 곡선과 과주행

등온선 (1.26)의 양변을 sF 로 나누고 중심 U_j 를 우변으로 이항하면, 진행률의 함수로서의 평형 전위가 닫힌다:

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi). \quad (1.70)$$

$\Omega_j > 2RT$ 면 이 곡선이 비단조 — $\xi_{s,j}^-$ 에서 극대, 불안정 구간에서 하강, $\xi_{s,j}^+$ 에서 극소 — 가 된다 (그림 9). 극값이 정확히 spinodal에서는 것은 우연이 아니다. 식 (1.70)를 ξ 로 미분하면 — 로그 항의 미분이 $1/[\xi(1-\xi)]$, $(1-2\xi)$ 의 미분이 -2 , 식 (1.31)와 똑같은 계산이라 —

$$sF \frac{dV_{\text{eq},j}}{d\xi} = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j = g_j''(\xi) \quad (1.71)$$

— 전위 곡선의 기울기가 자유에너지 곡률 그 자체다. 그래서 전위 곡선의 극값($dV_{\text{eq}}/d\xi = 0$)과 spinodal($g_j'' = 0$)이 같은 점이다. §1.5의 자유에너지 그림과 짝을 이루는 전위 쪽 얼굴이다. 이제 방향이 운명을 가르다. 방전(탈리튬화)은 $\xi \approx 0$ 의 안정 단상에서 출발해 상승 준안정 가지를 타고 오른다 — 핵생성 장벽이 살아 있는 동안 갈라지지 못하다가, 장벽이 사라지는 첫 지점, 곧 극대 $\xi_{s,j}^-$

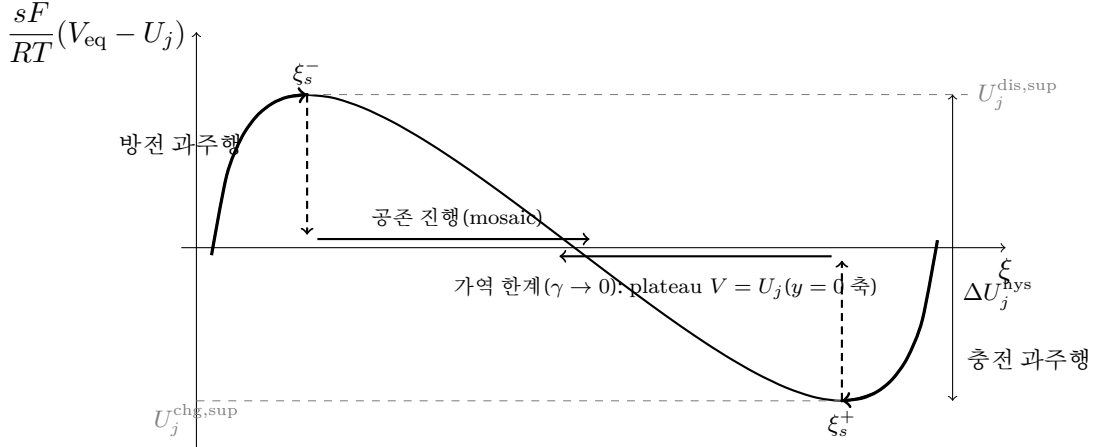


Figure 9: 비단조 평형 전위 (1.70) ($\Omega_j = 4RT$)와 과주행 경로 — 극값이 spinodal 에 서는 근거는 식 (1.71). 방전(굵은 경로, 좌상)은 상승 준안정 가치를 타고 극대 ξ_s^- 까지 과주행한 뒤, 분리가 점화되며 공존 plateau ($V = U_j, y = 0$ 축)로 낙하해(점선 화살표) mosaic 공존으로 진행한다. 충전(우하)은 거울상으로 극소 ξ_s^+ 까지 과주행한다. 두 극값의 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} 이고(위첨자 sup는 spinodal 상한 표시), 실측 분기는 축소 인자 γ_j 만큼 그 안쪽에 선다 — $\gamma \rightarrow 0$ 의 가역 한계에서 두 경로가 모두 $y = 0$ 의 plateau 로 합쳐진다.

까지 과주행한 뒤에야 분리한다. 충전은 반대쪽 $\xi \approx 1$ 에서 내려와 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행한다. 같은 핵생성 물리라도 진행 방향이 도달하는 어깨를 가르므로, 두 방향의 분기 중심이 갈라진다.

1.13.2 gap 의 닫힌 꼴

두 극값의 전위 차가 분기의 상한이다. spinodal (1.32) 의 $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 식 (1.70) 의 두 비상수항에 대입하면

$$\left. \frac{\xi}{1-\xi} \right|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{\frac{1}{2}(1 \pm u_j)}{\frac{1}{2}(1 \mp u_j)} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1-2\xi) \Big|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j \quad (1.72)$$

— 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수라 로그값은 크기가 같고 부호만 다르다. 극대(방전이 닿는 $\xi_{s,j}^-$)에서 극소(충전이 닿는 $\xi_{s,j}^+$)를 빼면 상수항 U_j 가 상쇄되고,

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) - V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[\ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \text{artanh } u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \end{aligned} \quad (1.73)$$

($\text{artanh } u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 의 정의 그대로 $\ln \frac{1-u}{1+u} = -2 \text{artanh } u$). 묶으면

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{sF} \left[\Omega_j u_j - 2RT \text{artanh } u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.74)$$

히스테리시스 gap 이 임의 상수가 아니라 정규용액 Ω_j 와 온도의 닫힌 함수로 유도되었다. $\Omega_j = 4RT$ 면 $u = 0.707$, $\text{artanh } u = 0.881$ 로 $\Delta U_j^{\text{hys}} \approx 2.13 RT/F \approx 55 \text{ mV} (25^\circ\text{C})$ 다. 임계로 가면 ($\Omega_j \rightarrow 2RT$,

$u_j \rightarrow 0$ 소멸의 맥이 나온다. Taylor 전개 $\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + O(u^5)$ 를 식 (1.74) 에 넣으면

$$\begin{aligned}\Delta U_j^{\text{hys}} &= \frac{2}{sF} \left[(\Omega_j - 2RT) u_j - \frac{2RT}{3} u_j^3 \right] + O(u_j^5) \\ &= \frac{2u_j^3}{sF} \left[\Omega_j - \frac{2RT}{3} \right] + O(u_j^5) \xrightarrow{\Omega_j \rightarrow 2RT} \frac{8RT}{3sF} u_j^3\end{aligned}\quad (1.75)$$

이다 — 둘째 줄은 u_j 의 정의를 뒤집은 $\Omega_j - 2RT = \Omega_j u_j^2$ 를 1차 항에 넣어 전체를 u_j^3 으로 묶은 것이다. $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 로 $u_j^2 = 1 - 2RT/\Omega_j = (T_{c,j} - T)/T_{c,j}$ 이므로 $u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$ — gap 이 임계온도에서 매끄럽게 소멸한다. 이 온도 의존이 뒤에서 Ω_j 식별의 1차 경로가 된다 (§1.14).

1.13.3 실측 분기 — 축소 인자 γ_j

spinodal 상한은 “장벽이 완전히 사라질 때까지 버티는” 단일 입자의 극한이다. 실제 전극에서는 그 전에 분리가 점화된다 — 핵생성도 근본식 (1.2) 의 사건(장벽 자리에 핵생성 장벽이 얹은 꼴)이라, 준안정 가치를 미는 동안 줄어드는 그 장벽의 핵생성 속도가 구동 속도를 따라잡는 지점에서 갈라지기 때문이다. 거기에 입자마다 분기 전위가 조금씩 달라, 입자들이 한 번에 하나씩 전환하며 찬 입자와 빈 입자의 mosaic 를 이루고(Dreyer 다입자 그림 [4]) 그 집단 거동이 갈림을 안쪽으로 더 좁힌다. 두 기전의 묶은 다르다 — 속도 경쟁은 구동이 느릴수록 갈림을 좁히지만, 다입자 mosaic 의 갈림은 율을 0 으로 줄여도 남는다. $|I| \rightarrow 0$ 잔존 절편 (§1.14)의 담보는 후자다.

분기 중심을 $U_j \pm$ 꼴의 한 자유도로 적으려면 두 극값이 U_j 에 대칭이라는 사실이 전제다 — 먼저 확인해 두자. 대입값 (1.72) 으로 두 끝점의 평균을 적으면, 로그 묶은 서로 역수의 로그라 합이 0 이고 $(1 - 2\xi)$ 묶은 $\pm u_j$ 라 합이 0 이다:

$$\frac{1}{2} [V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) + V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j + \frac{RT}{2sF} \underbrace{\left[\ln \frac{1-u_j}{1+u_j} + \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right]}_{=0} + \frac{\Omega_j}{2sF} \underbrace{[u_j + (-u_j)]}_{=0} = U_j. \quad (1.76)$$

이 대칭 (1.76) 위에서 실측 분기 중심을 현상학적 한 자유도로 적는다:

$$U_j^{\text{dis/chg}} = U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad 0 \leq \gamma_j \leq 1. \quad (1.77)$$

$\gamma_j = 1$ 은 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 은 두 중심이 가역 중심 U_j (binodal 의 plateau 전위)로 합쳐지는 히스 소멸이다. 정량에는 전이당 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ 두 양이면 충분하다. 한 온도의 gap 절편은 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 의 곱이라 둘을 분리하지 못한다 — 분리는 절편의 온도 의존이 맞는다 (§1.14; $\Delta U^{\text{hys}}(T)$ 의 형이 Ω_j 를, 크기가 γ_j 를 정한다).

검산. 검산. 차원 — Ω, RT [J/mol], sF [C/mol] $\Rightarrow V$. 환원 — $\Omega_j < 2RT$ 면 u_j 허수(등호에서 $u_j = 0$), spinodal 부재, $\Delta U^{\text{hys}} \equiv 0$: 분기 없는 단상으로 복귀 . 부호 — 극대(방전 어깨) > 극소(충전 어깨)라 $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$: “방전 전위가 충전보다 높다”는 관측과 일치 .

핵심. 분기의 요지. 충방전 gap 은 준안정 과주행의 산물이며, spinodal 상한 $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$ (식 (1.74)) 에 축소 인자 γ_j 를 곱한 만큼 분기 중심이 갈라진다(식 (1.77)). 방전 본론의 파라미터에 전이당 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ 둘만 더하면 양방향의 열역학 갈림이 닫힌다. 다음 절은 실측 gap 에 섞여 있는 동역학 묶 — 분극 — 을 분리한다.

1.14 [확장] 관측 gap — peak 쌍과 분극의 분리

앞 절의 분기 중심은 전류를 끊어도 남는 열역학 값임이다. 실측 충방전 gap 에는 거기에 전류가 만드는 동역학 분극이 더해져 있다. 이 절은 둘을 관측에서 분리하는 절차 — 본 확장의 실용 핵심 — 을 세운다.

1.14.1 관측되는 peak 쌍

충·방전 각 방향에서 전이 j 의 상승부는 자기 분기 중심 $U_j^{\text{dis/chg}}$ 에 선다. 형상의 지위에 주의가 필요하다. 분기가 존재하는 영역($\Omega_j > 2RT$)의 평형 기여는 plateau — 이상적으로는 무한히 날카로운 선 — 인데, 실측 peak 가 유한 폭의 종으로 보이는 까닭은 두 가지 broadening 이다. 입자마다 분기 전위가 조금씩 달라 선이 입자 분포의 폭만큼 번지고 (§1.13 의 다입자 그림), 동역학 지연이 비대칭 꼬리를 더한다 (§1.8). 따라서 분기 영역의 폭 w_j 는 평형 예측이 아니라 broadening 이 정하는 현상학적 피팅 폭이다 — 단상 영역에서 w_j 가 식 (1.29) 의 검증 가능한 평형 예측인 것과 지위가 다르다. 이 단서 위에서 한 전이는 ICA 에 면적이 같고 중심만 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 어긋난 쌍으로 나타난다. 면적은 물질량 보존이 정확히 담보하고 (종과 꼬리의 배분 $(1 - r_a^d) : r_a^d$ 가 방향별이어도 합은 Q_j), 폭은 절반만 공유된다 — 입자 분포 broadening 은 방향 공통이지만 동역학 꼬리는 방향별일 수 있다 (§1.15 의 $\{r^{\text{chg}}, L^{\text{chg}}\}$ 독립 파라미터). 그래서 중심만이 분기의 깨끗한 지문이다 — 실험데이터에서 충방전 peak 폭이 다르게 보이는 것은 모델의 모순이 아니라 방향별 꼬리의 예측이다.

1.14.2 절편과 기울기 — 두 기원의 분해

측정 전위로 옮기면 분극이 방향에 따라 반대로 더해진다 — 측정식 (1.35) 의 분극 항이 전류 방향을 따르므로 (방전 +, 충전 -; §1.15 의 방향 부호로는 $\sigma_d |I| R_n$) 두 방향의 peak 위치는

$$V_{\text{peak},j}^{\text{dis}} = U_j^{\text{dis}} + |I| R_n, \quad V_{\text{peak},j}^{\text{chg}} = U_j^{\text{chg}} - |I| R_n \quad (1.78)$$

이다. 위에서 아래를 빼면 분극은 $2|I| R_n$ 으로 더해지고, 중심의 차는 분기 중심 (1.77) 의 $\pm \frac{1}{2}$ 대칭에서 $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}} = \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 다. 따라서 관측 gap 은

$$\Delta V_{\text{obs},j}(|I|) = \underbrace{\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}}_{\text{열역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 잔존})} + \underbrace{2|I| R_n}_{\text{동역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 소멸})}. \quad (1.79)$$

여러 올에서 gap 을 재어 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽하면 절편이 열역학, 기울기가 동역학이다. 이 한 줄 분해가 본 확장의 실용 핵심이다 — 0 이 아닌 절편은 상분리($\Omega_j > 2RT$)의 증거 후보이고 (표면 재구성·기계적 응력 기원 히스도 잔존 절편을 만든다 — 확증은 §1.16(ii) 의 온도 소멸 검증까지 가야 한다), 절편의 온도 의존이 Ω_j 를, 크기가 γ_j 를 정한다.

가산 분해와 그 뒤의 (γ_j, Ω_j) 분리에는 전제가 셋 있다. γ_j 가 전류에 무관해야 하고 (핵생성·전환 시간 상수가 구동 시간보다 짧아 과주행이 울·무관 수준에 고정되는 저~중율 조건), 측정 창 안에서 온도 에도 무관해야 하며 (절편의 온도 의존을 전부 $\Delta U^{\text{hys}}(T)$ 에 귀속시키는 S5 회귀의 전제 — 위반은 S5 의 계통 잔차로 드러난다), 분극이 선형($|I| R_n$) 이어야 한다. 첫째·셋째 전제는 gap- $|I|$ 곡선의 휨으로 검출된다 — 기울기가 점점 줄면 charge-transfer 의 Tafel 거동 ($\eta_{\text{ct}} \propto \ln |I|$ — 계면 속도가 과전위에 지수적이라 그 역함수가 로그형으로 증가하며 기울기만 줄어든다)의 신호고, 기울기가 점점 커지면 확산 한계나 $\gamma_j(|I|)$ 의 신호다. 공통 R_n 의 채택도 반증 가능하다 — 모든 전이·SOC 에서 기울기가 같아야 하므로, 유의하게 갈리면 전이별 $R_{n,j}$ 로 세분한다. 한 가지 더 — 기울기에는 분극($2R_n$) 외에 방향별 kinetic 이동 ($\propto L_V$ — 식 (1.67))도 선형으로 합산될 수 있으므로, S2 의 R_n 과의 대조는 등호

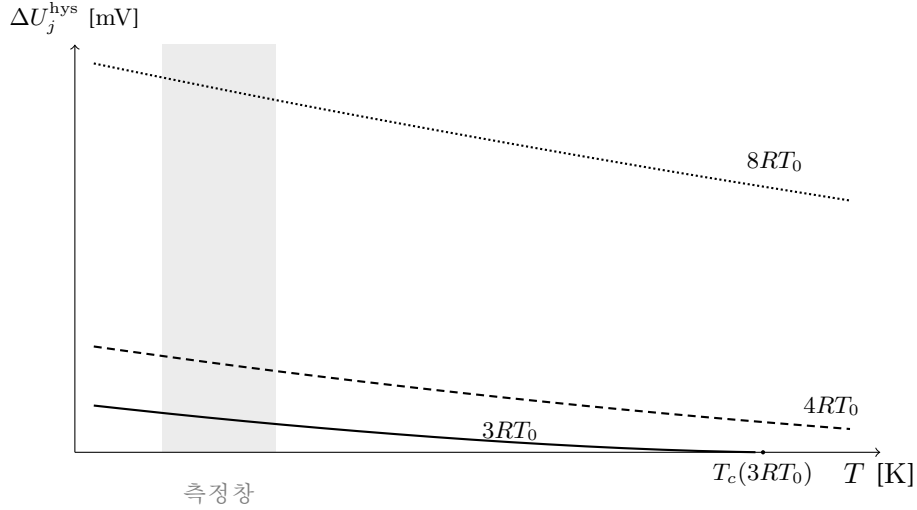


Figure 10: spinodal gap $\Delta U_j^{\text{hys}}(T)$ (식 (1.74)), $\Omega_j = 3/4/8RT_0$. 음영이 측정창(15–45°C)이다. $T_{c,j}$ 가 창에 가까울수록 창 안의 감소가 가팔라 Ω_j 식별이 잘 되고, 깊은 2상측은 거의 평탄해 퇴화 처리가 필요하다. $T \rightarrow T_{c,j}$ 에서 $(T_c - T)^{3/2}$ 먹으로 소멸한다.

확인이 아니라 상한 점검으로 읽는다.

1.14.3 절편의 온도 의존 — Ω 식별의 크기 감각

절편(T) = $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T)$ 가 실제로 어떤 크기로 변하는지 $\gamma_j = 0.6$ 으로 보면(mV):

Ω_j	$T_{c,j}$	15°C	23°C	45°C
$3RT_0$	447 K	14.2	13.1	10.2
$4RT_0$	596 K	34.7	33.2	29.3
$8RT_0$	1193 K	135.1	132.9	127.0

($T_0 = 298.15$ K 기준 배수.) 측정창 안(15 → 45°C) 상대 감소가 각각 −28%/−16%/−6% — 임계가 가까울수록 가파르다(그림 10). 깊은 2상측($8RT_0$)에서는 −6%가 측정 불확도에 묻히기 쉬워 (γ_j, Ω_j) 분리가 퇴화한다 — 그 경우 lumped gap 한 개로 강등하는 처리를 피팅 알고리즘이 규정한다(§1.15).

1.14.4 부분 cycle — 한 문단의 보간

완전 충방전이 아니라 중간에서 방향을 바꾸면 전이가 분기를 끝까지 돌지 못해 gap 이 작게 열린다. 전환점의 진행률을 분기 구간 $[\xi_b^-, \xi_b^+]$ 로 정규화한 위치를 $\eta \in [0, 1]$ 라 할 때 유효 gap 을 $h_j(\eta) \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ (h_j 단조, $h_j(0) = 0, h_j(1) = 1$)로 보간하며, 데이터가 없으면 $h_j(\eta) = \eta$ 를 기본형으로 쓴다. 완전 cycle 만 다룬다면 $h_j = 1$ 이라 앞의 식들이 그대로다 — 다중 전환점의 경로 의존(중첩 loop)은 전환점 분포를 쓰는 Preisach 류 모형의 소관으로 본 문건 범위 밖이다 [5].

핵심. 관측 gap 의 요지. 실측 gap = 열역학 절편 + 동역학 기울기(식 (1.79)). 절편의 존재가 상분리의 증거 후보(확증은 온도 소멸 검증 — §1.16), 절편의 온도 의존이 Ω_j 의 열쇠, 기울기가 R_n 의 상한 점검이다. 이제 모든 조각이 준비되었다 — 다음 절이 방전 한 줄 식과 양방향 통합식, 그리고 측정 파일에서 파라미터까지 가는 알고리즘을 달는다.

1.15 통합식과 피팅 알고리즘

모든 조각을 모은다. 먼저 방전 한 줄 식을 닫고, 분기 중심과 분극 부호만 방향별로 바꿔 충방전 통합형으로 넓힌 뒤, 측정 파일에서 파라미터까지 가는 알고리즘을 사양 수준으로 적는다 — 이 절만 보고 피팅 코드를 짤 수 있어야 한다는 것이 목표다.

1.15.1 방전 한 줄 식과 양방향 통합형

측정 전위를 $V_n = V_{\text{app}} - s_I |I| R_n$ 으로 환산한 뒤, 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 에 대해

$$\frac{dQ}{dV_{\text{app}}} = C_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[(1 - r_{a,j}) \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \mathbf{1}\{s(V_n - V_{a,j}) \geq 0\} \right] \quad (1.80)$$

indicator $\mathbf{1}\{\cdot\}$ 가 꼬리의 단방향 지지를 코드 그대로 강제한다. 각 항의 출처 — $\xi_{\text{eq},j}$ 는 식 (1.25), $L_{q,j}$ 는 식 (1.43) 에 식 (1.52) 를 넣은 $L_{q,j} = (|I|h/(Q_{\text{cell}}k_B T)) e^{(\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j} - \chi A_j)/RT}$, $L_{V,j} = |dV_n/dq|_{q_a} L_{q,j}$, $A_j = sF(V_n - U_j)$ — 가 전부 근본식 (1.2) 의 가지들이다. 꼬리 구동력에서 상호작용 몫(일반형의 $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$ — §1.5)은 떼었다. 깊은 꼬리($\xi_j \rightarrow 1$)에서 그 몫은 상수 $+\Omega_j$ 가 되어 활성화 엔탈피에 흡수되고, $\Omega_j \neq 0$ 인 모든 전이에서 S4(아래 (6) 의 식별 단계)가 내는 것은 그만큼 재정의된 유효값이다:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.81)$$

(χ_d 는 방전 χ , 충전 $1 - \chi$ — 방향별로 피팅했으면 복원도 방향별이다.) 복원 경로는 둘이다. 히스 전이는 S5 가 Ω_j 를 닫은 뒤 식 (1.81) 를 거꾸로 풀고, 분기 없는 ($0 < \Omega_j \leq 2RT$) 전이는 단상 쪽 $w^{\text{eff}}(T)$ 의 절편 $-\Omega_j/2F$ (식 (1.29)) 에서 Ω_j 를 읽는다. $r_{a,j}$ 가 커서 컷 직후 ξ_j 가 아직 1 에서 멀면 이 흡수는 1 차 근사다 — 잔차는 Arrhenius 비선형으로 드러나 진단표가 받는다.

충방전 양방향은 두 가지만 바꾼다. 전이 중심을 분기 중심으로 ($U_j \rightarrow U_j^d$, 식 (1.77)), 분극 부호를 방향 부호로 ($s_I \rightarrow \sigma_d$):

$$\left. \frac{dQ}{dV_{\text{app}}} \right|^d = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[(1 - r_{a,j}^d) \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}^d}{L_{V,j}^d} e^{-\sigma_d(V_n - V_{a,j}^d)/L_{V,j}^d} \right]_{U_j \rightarrow U_j^d}, \quad (1.82)$$

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$$

꼬리 항에는 식 (1.80) 와 같은 indicator $\mathbf{1}\{\sigma_d(V_n - V_{a,j}^d) \geq 0\}$ 가 곱해진다(지면상 박스 밖에 적는다) — 지수의 σ_d 와 함께 충전 꼬리의 거울상 감쇠를 처리한다. 평형 곡선 안의 s 는 방전 규약 +1 로 고정된 채 남는다 — 방향에 따라 바뀌는 것은 σ_d 의 세 작용처(분극 부호·분기 중심·꼬리 방향)뿐이다. 충전 꼬리의 크기 $\{r^{\text{chg}}, L^{\text{chg}}\}$ — L 을 구성하는 꼬리 파라미터 일체 (V_a , $|dV/dq|_{q_a}$, r_a , b ; $\Omega \neq 0$ 전이는 χ_d 를 통해 ΔH^{eff} 도 방향별) — 는 방전과 대칭이라는 보장이 없어 방향별 독립 파라미터다. 충전 데이터의 같은 회귀로 따로 닫으며, 그때 역방향 속도가 울숙이 되므로 회귀 계수가 χ 에서 $1 - \chi$ 로 바뀐다(같은 전이상태의 합-1 강제 — 식 (1.19)). 가로축을 $|A_j|/(sF) = |V_n - U_j^{\text{chg}}|$ 로 두면 같은 직선 회귀이고, 충전 기울기가 $-(1 - \chi)F/RT$ 와 합치하는지가 그 가정의 독립 검정이다.

환원 검산 둘 — $\Omega_j \leq 2RT$ 면 $\Delta U^{\text{hys}} = 0$ 이라 분기 중심이 단일 중심 U_j 로 합쳐져 열역학 갈림이 식에서 사라진다. 남은 방향 의존은 σ_d 가 맡는 분극 부호와 꼬리의 거울상뿐이므로 $|I| \rightarrow 0$ 에서 두 방향 곡선이 완전히 겹친다 — 히스는 상분리의 산물임이 식에서 드러난다. 그리고 상분리가 있어도

$(\Omega_j > 2RT) |I| \rightarrow 0$ 이면 분극이 사라지고 gap 절편 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 만 남아 식 (1.79) 과 정합한다.

1.15.2 피팅 알고리즘 — 측정 파일에서 파라미터까지

아래의 단계 (1)–(7)과 한눈 참조표 (8) 이 사양이다.

(1) **입력.** 정전류 구간별 시계열 $(t_i, V_{\text{app},i}, I_i, T_i)$ 와 방향 라벨. 데이터셋 — 준평형 (0.05C 또는 GITT)·0.1C·0.2C $\times$ 15/23/45°C $\times$ 충방전, 그리고 전류 차단 transient. GITT(galvanostatic intermittent titration technique)는 정전류 펄스 뒤 전류를 끊고 완화를 기록하는 펄스-휴지 측정으로 [16], 차단 도약이 R_n 을, 완화 형상이 율속 기전(S0)을 준다. 반쪽전지 척도가 전제다.

(2) **전처리.** $Q_i = \sum |I| \Delta t$ 누적 후 $q_i = Q_i / Q_{\text{cell}}$. 미분은 생 차분 대신 균일 V 격자 재표집 후 Savitzky-Golay(국소 다항) 평활 미분 — 평활 창은 가장 좁은 *peak* 반높이 폭의 1/5 이하(과평활은 w_j 에 양의 편향을 넣는다). $V_{\text{app}} \rightarrow V_n$ 환산은 R_n 확정 후 1회 재적용으로 충분하다(분극 환산은 위치 평행이동이라 형상을 바꾸지 않는다). ICA 는 방향 정렬 크기로 다룬다 — 충전 가지의 signed 미분은 음이므로, $\sigma_d dQ/dV_{\text{app}} \geq 0$ 이 되도록 부호를 맞춘 곡선을 식 (1.82) 와 비교한다.

(3) **검출과 초기값.** 기준 온도(23°C)의 준평형 방전에서 prominence(주변 골 대비 돌출) 상위 봉우리로 N_p 를 확정하고(서론 stagebox 의 기대 $N_p \approx 3-4$ 와 합치 확인) 전 데이터셋에 동결한다 — 다른 조건에서는 새로 검출하지 않고 예상 위치 근방에서 대응시키며, 미검출이면 융합 플래그를 단다(식 (1.69) 의 사전 어림이 그 예고판이다). 충·방전 *peak* 는 전위 순서로 1:1 짝짓고, 중심차가 문턱 “전위 분해능 + $2|I|R_n(\text{read_Rn 직독값}) + 3 \times$ 위치 추정 표준오차(평활 잔차 잡음에서 추정)”를 넘는 전이만 히스 전이로 분류한다 — 문턱을 넘지 못하면 $\Delta U^{\text{hys}} = 0$ 으로 두고 단일 중심으로 처리한다. 초기값 — $U_j^{(0)}$ 는 *peak* 위치(히스 전이는 충방전 중심의 중점 — 방전 위치 그대로 쓰면 $\frac{1}{2}\gamma\Delta U^{\text{hys}}$ 의 계통 오프셋이 들어간다), $w_j^{(0)}$ 는 면적/높이 비에서, $Q_j^{(0)}$ 는 배경 차감 면적, C_{bg} 는 *peak* 간 골의 anchor 점을 지나는 저차 spline 으로 두고 S1 에서 동결.

(3') **꼬리 컷과 창.** $q_{a,j}$ 는 저율로 고정된 $\xi_{\text{eq},j}(V_n)$ 과 해당 율의 측정 $V_n(q)$ 로 평가한 원천 $d\xi_{\text{eq},j}/dq$ 가 자기 정점값의 5% 로 떨어지는 정점 이후 첫 교차점으로 정의한다. 컷 분율 5% 는 전 데이터셋 공통 고정이고, 교차점 탐색은 정점 이후에서만 한다 — 분기 전이도 피팅 모델의 평형 항은 현상학 폭의 logistic(중심 U_j^d , §1.14.1) 이므로 같은 정의가 그대로 작동한다. tail window 의 상한은 같은 컷의 저율이다 — 다음 전이의 원천 $d\xi_{\text{eq},j+1}/dq$ 가 자기 정점값의 5% 를 처음 넘어서는 좌표(마지막 전이는 데이터 끝). $[q_{a,j}, \text{상한})$ 을 sub-window 로 나눠 각 창 의 로그기울기에서 국소 L_V 를 얻고, 창 중심의 국소 $|dV_n/dq|$ 로 나눠 L_q 로 환산한 뒤 그 중심 V_n 과 짝지어 $(V_{\text{drive}}, \ln L_q)$ 점을 만든다. 융합이 깊어 다음 전이 원천이 $q_{a,j}$ 에서 이미 자기 정점의 5% 위에 있으면(상향 교차가 없어 상한을 정의할 수 없다) 창이 비는데, 그 전이 j 는 (3) 의 융합 플래그 대상이라 L 회귀에서 제외한다. 창 회귀가 $1/L$ 을 읽는 전제는 꼬리-우세($L_V \gtrsim w$)다. 반대 regime 에서는 ξ_{eq} 의 q -감쇠 길이(= $w/|dV_n/dq|$, 배경 지배 구간에서 $\approx w C_{\text{bg}}/Q_{\text{cell}}$)가 L_q 보다 길어 컷 이후에도 평형 목표의 잔여 이동(원천)이 살아 있고, 그래서 측정 기울기에 $1/w$ 뒀이 섞인다. 중간 구간($w/3 \lesssim L_V \lesssim w$)에서는 $r_{a,j}$ 를 자유 파라미터로 두되 (M4) L 의 창 점은 혼합 의심으로 가중을 낮추거나 제외한다. 또 창은 $\mathcal{A} \gtrsim 3RT$ 이후에서 시작하고 좁게 여럿 두는 편이 좋다 — 전이대 창 의 원천 잔류와 창 내 L 변화가 둘 다 χ 를 위로 편향시키는 것이 (7) 의 round-trip 류 합성 시험으로 정량 확인되었다(3창·컷 직후 시작 +0.07 $\rightarrow$ 6창· $3RT$ 이후 시작 +0.03).

(4) **모델 평가(의사코드).** 파라미터 $\theta = \{U_j, w_j, Q_j, \Delta H_{a,j}^{\text{eff}}, b_j, r_{a,j}\} \cup \{C_{\text{bg}}, R_n, \chi\}$ (+충방전이면 $\{\Omega_j, \gamma_j\}$)와 조건 $(T, |I|, d)$ 에서. b_j 는 S4 절편(아래 M3), $r_{a,j}$ 는 M4 의 regime 규칙대로 접속값이거나 자유 파라미터다:

M1. $u_j, \Delta U_j^{\text{hys}}, U_j^d$ 계산(식 (1.74)·(1.77)). 코드는 명시 분기 — $\Omega_j \leq 2RT$ 면 $\Delta U^{\text{hys}} := 0$ (제공근이 NaN 을 주는 영역이다). 부분 cycle 이면 $\gamma_j \rightarrow h_j(\eta) \gamma_j$ (§1.14).

- M2.** V_n 격자에서 $\xi_{eq,j}$ 평가 — 식 (1.25)의 끝에 중심 U_j^d , 폭은 S1 동결값 w_j (박스의 RT/F 는 이상 극한 — 하드코딩 금지; 비측정 T 는 (7) 규칙).
- M3.** $L_{q,j}$ 를 q_a 한 점의 $\mathcal{A}_j(V_{a,j})$ 로 평가해 전이당 상수로 동결(지수 꼬리는 상수 L 의 닫힌 해 — 격자 점별 대입 금지; 히스 전이의 $\mathcal{A}$ 중심은 U_j^d 다). 계산식은 식 (1.57) 그대로다 — 엔트로피 몫 $-\Delta S_{a,j}/R$ 가 prefactor 보정과 결합해 b_j 로, $\Delta H_{a,j}$ 가 유효값으로 바뀌어 $\ln L_{q,j} = \ln(T_*/T) + \Delta H_{a,j}^{\text{eff}}/RT + b_j - \chi \mathcal{A}_j/RT$ 이고, 여기서 $T_* = |I|h/(Q_{\text{cell}}k_B)$ 다. b_j 는 S4 y -절편의 부호 반전 ($b_j = -\text{절편}$; $\Delta S_{a,j}$ 단독은 비식별 — §1.10)이다. 컷이 $\mathcal{A} < 3RT$ 에 걸리면 보편형 괄호 인자 $(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 는 속도에 곱하는 인자이므로 $L_{q,j}$ 는 그 인자로 나눈다.
- M4.** $L_{V,j} = |dV_n/dq|_{q_a} L_{q,j}$ — 기울기는 피팅 시 해당 율의 측정 $V(q)$ 에서, 예측 시 보존식 (1.33)의 평형 해 $V_{n,\text{OCV}}(q)$ 에서 읽는다 — Q_{bg} 는 C_{bg} spline의 적분(적분상수는 S1 anchor 한 점의 (V_n , 누적 전하)로 고정)이고, 히스 전이의 평형 곡선은 방향별 중심 U_j^d 로 생성한다. $r_{a,j}$ 의 엄밀값은 일반해 (§1.8)의 기억 적분이며, 실무는 코드 분기로 가른다 — $L_V < w/3$ 이면 접속값 $L_q(d\xi_{eq}/dq)|_{q_a}$, 그 외(중간 구간 포함)는 $O(1)$ 로 포화하므로 $(0, \xi_{eq}(q_a))$ 범위의 자유 파라미터다 (문턱 $w/3$ 은 유효 조건 $L_V \ll w$ 를 분기로 옮긴 운용 약속).
- M5.** 식 (1.82)로 합산.
- M6.** $V_{\text{app}} = V_n + \sigma_d |I| R_n$ 으로 측정축 복귀.

모듈 골격은 실행 순서로 적는다 — read_Rn(전류 차단 직독)은 회귀가 아니라서 맨 앞에 둘 수 있고 (3)의 히스 분류가 그 값을 선소비하며, cut_qa는 S1의 동결 출력 $\xi_{eq,j}$ 를 쓰므로 S1 뒤다:

```
preprocess → read_Rn → detect_peaks → stage_S0 → stage_S1
→ cut_qa → stage_S3 ... stage_S5 → predict → roundtrip
```

model_eval(M1–M6)은 각 단계와 predict가 호출하는 공용 함수다. 사슬 표의 S2는 read_Rn 직독 값의 동결 확정 자리다 — 표·그림의 위치는 동결 논리의 순서, 골격의 위치는 실행 순서다.

(5) 목적함수. 전역 동시 최소화는 공선형으로 금지. 각 단계 안에서 가중 최소제곱 $\chi^2 = \sum_i [y_i - \hat{y}_i]^2 / \sigma_i^2$ — 가중은 평활 잔차에서 추정된 잡음. dV/dQ 좌표 피팅은 작은 dQ/dV 영역의 잡음을 $1/y^2$ 로 증폭하므로 비권장.

(6) 단계별 회귀 — 입출력. 각 단계의 출력은 이후 단계에서 동결된다 (그림 11).

단계	입력 데이터	회귀(자유 파라미터)	출력(동결)
S0	GITT 완화 transient	$\sqrt{t}$ 형/지수형 각각 회귀 후 정보 기준 AIC(Akaike) 낮은 쪽 채택	활성화 지배 확인
S1	저율 OCV(각 T)	검출 직독 + 다-peak 동시 국소 회귀	$\{U_j, w_j, Q_j\}, C_{\text{bg}}$
S2	전류 차단 도약	$\Delta V = s_I I R_n$ 직독	R_n
S3	등온 다전위 꼬리	$\ln L_q$ vs V_{drive} 기울기 $-\chi sF/RT$ (S0 통과 전제 — 감쇠 인자 1)	χ
S4	다운도 꼬리	$y(T)$ vs $1/T$ (식 (1.59))	$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$, 절편
S5	다울 충방전 gap(각 T)	절편·기울기 분해 + 절편 T -형 비선형 회귀	γ_j, Ω_j

보충 규정:

- S0의 두 모형식은 휴지 완화 전위의 $V(t) = a + b\sqrt{t}$ (반무한 확산)와 $V(t) = a + be^{-t/\tau}$ (단일 완화)다 — 차단 도약(S2 직독 몫)을 제외한 같은 휴지 창에서 각각 회귀해 AIC를 비교한다.

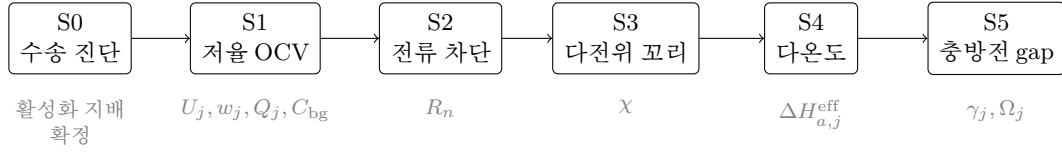


Figure 11: 비순환 식별 사슬. 각 단계의 출력(아래 라벨)은 다음 단계에서 동결된 값으로 쓰여 단계마다 미지수가 한 겹씩만 남는다. 화살표를 거슬러 자유화하면 공선형이 되살아난다.

- S2의 “직독”은 차단 후 첫 샘플 간격 안의 순간 도약만 취한다 — 이후의 느린 완화는 S0의 몫이라 섞지 않는다.
- S1의 “직독+회귀”는 필수다 — 직독만으로는 겹침이 면적·중심에 계통 오염을 넣는다 (검출 초기값으로 다-peak 평형식을 동시 최소제곱).
- 히스 전이의 S1 출력은 방향별 측정 중심 $\{U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}\}$ — 곧 중점 U_j 와 측정 gap — 다. cut_qa와 M1 이전 단계는 이 측정값을 그대로 쓰므로 S5를 선참조하지 않으며(비순환이 유지된다), S5의 (γ_j, Ω_j) 는 거꾸로 그 측정 gap을 재현해야 한다는 정합 조건을 진다.
- S1 데이터의 “준평형” 자격은 자기 모델로 점검한다 — 확정 파라미터로 역산한 0.05C의 잔류 지연 r_a 와 kinetic 이동이 보고 불확도보다 작아야 하고, 크면 GITT 휴지 데이터로 갈아탄다.
- $r_{a,j}$ (자유 분기)는 S3의 꼬리 진폭(r_a/L_V 직독)이 닫는다 — 참조표의 “S3 부산물”이 그 자리다. S4의 기준점은 전 온도 공통 SOC 다 — 예로 든 q_a 는 조건마다 그 조건의 $V_n(q)$ 로 맺히지만, 컷정의(3')가 “원천이 자기 정점의 5%”라는 전이-내 진행률 기준이라 온도가 달라도 같은 진행률에 닿는다 — 공통 SOC의 실용 구현이다. L_q 와 χA_j 의 평가점도 같은 점으로 통일한다.
- S5는 절편 3점을 (γ_j, Ω_j) 의 2-파라미터 비선형 최소제곱으로 풀되, 절편의 상대 온도 기울기가 측정 불확도보다 작으면 깊은 2상측 퇴화로 판정하고 lumped gap $\Delta_j \equiv \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 한 개(온도 상수)로 강등해 M1에 직접 쓴다.

(7) 예측·검증·진단. $U_j(T)$ 는 세 온도 S1값의 선형 회귀로 외삽한다(기울기가 곧 $\Delta S_j/sF$). $w_j(T)$ — 단상·분기 공통 — 와 $C_{bg}(V, T)$ 도 같은 선형 회귀로 잇고, 측정창 밖 hold-out(예: 5°C)은 그 회귀의 외삽으로 생성한다. Q_j 는 자리 수가 정하는 T -공통 상수다 — 각 T 의 S1값이 합치하는지 자체가 검정이고, 합치하면 평균을 쓴다. 전 단계 후 피팅에 쓰지 않은 hold-out 조건(예: 0.5C·5°C, 다른 율의 gap)을 예측해 대조한다 — 피팅이 아니라 외삽 예측이 진짜 시험이다. 잔차는 진단으로 읽는다:

증상	의심 원인	처방
꼬리가 반로그 현 아래로 처짐	ρ_G 분포 넓음	분포 적분 켜기(식 (1.61))
꼬리 후미가 현 위로 부푼(가속)	상수- L 가정 위반($\mathcal{A}(V)$ 드립트)	sub-window 국소 L_V 로 처리 확인(3')
gap- $ I $ 기울기가 점점 줄(로그형)	$\eta_{ct} \propto \ln I $ 우세	저울 한정- R_{ct} 분리
gap- $ I $ 기울기가 점점 커짐	확산 한계- $\gamma_j(I)$	울 하향-수송 진단
Arrhenius 비선형	공율속-경쟁 꼬리원	S0 재진단(§1.16)
충방전 면적 불일치	용량 미평형-부반응(올타리 ⑤) 또는 $(1-r_a)$ 회계 누락	전처리-cycle 안정화-식 (1.65) 회계 점검
절편 T -의존 < 불확도	깊은 2상측 퇴화	lumped Δ_j 강등
전이별 gap 기울기 상이	lumped R_n 위배	$R_{n,j}$ 세분
hold-out 꼬리 잔차(융합 근방)	예측 $ dV/dq $ 의 OCV 근사 (M4)	예측 곡선으로 $V(q)$ 재구성 후 1회 갱신
S0 완화가 혼합형(두 모형 다 잔차)	다공 전극의 확산-반응 혼재	판정 보류-EIS 병행(§1.16)

코드 자체의 검증은 round-trip — 알려진 θ^* 로 합성 곡선을 만들고 측정 수준 잡음을 더해 전 파이프라인이 θ^* 를 회복하는지 본다(동결 사슬이 곡선형을 실제로 끊는지, 평활 창이 w 에 편향을 넣지 않는지가 정량으로 드러난다).

(8) 한눈 참조표.

기호	물리적 의미	닫는 데이터 (단 계)	정의식	전형 규모 (25°C)
U_j	평형 중심 전위	저울 OCV(S1, 각 T)	(1.40)	0.08–0.21 V vs Li
w_j	폭(평형/현상학)	저울 OCV(S1)	(1.29)	$\lesssim 25.7$ mV(단상 기준)
Q_j	전이 용량	저울 OCV(S1)	(1.40)	0.1–0.5 Q_{cell}
C_{bg}	배경 미분용량	저울 OCV(S1)	(1.34)	peak 높이의 $\lesssim 10\%$
R_n	lumped 분극 저항	전류 차단(S2)	(1.35)	10–100 $\Omega \text{ cm}^2$ ($ I $ 가 전류밀도일 때; 절대 전류면 Ω)
χ	전달 계수	다울 꼬리(S3)	(1.55)	0.3–0.7
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$	활성화 엔탈피($\Omega \neq 0$ 은 유 효 값)	다운도(S4)	(1.59)	30–60 kJ/mol
b_j	결 합 절 편 ($-\Delta S_{a,j}/R + \text{pref.}$)	다운도(S4; $b_j =$ – 절편)	M3	무차원 $O(10)$
$r_{a,j}$	꼬리 잔류 지연	꼬리 진폭(S3 부 산물)	M4	$O(0.1-1)$
γ_j	분기 축소 인자	gap 절편 크기 (S5)	(1.77)	0.3–0.8
Ω_j	상호작용 에너지	gap 절편 T -의존 (S5)	(1.74)	히스 전이서 > 5 kJ/ mol
(ρ_G 폭)	장벽 분포(선택)	꼬리 휨	(1.61)	$\sigma_G \sim$ 수 kJ/mol
(h_j)	부분 cycle 보간(선택)	minor loop	§1.14	$h \approx \eta$

전형 규모는 초기값·sanity check 용 어림이며 실제 값은 데이터가 정한다.

핵심. 가정의 울타리. “식 하나로 끝난다”는 다음 안에서다 — ① 활성화 지배(아니면 $S0$ 수송 진단
선행) ② 좁은 ρ_G (휨면 분포 적분) ③ *prefactor* T -안정 ④ q_a 컷 공통 고정 ⑤ 분기 중심의 $\xi = \frac{1}{2}$ 대칭
⑥ γ_j 전류·온도 무관(저~중율) ⑦ 분극 선형·*lumped* R_n ⑧ 전이 간 독립 가산 ⑨ C_{bg} 를 $S1$ 에서
동결 ⑩ 반쪽전지 환산 선행 ⑪ 전이당 상수- L 동결(위반 지문은 진단표의 후미 가속) ⑫ $V_{\text{drive}} = V_n$
lumped(계면 과전압의 V_n 흡수 — 활성화 지배와 별개 가정) ⑬ 운전 중 전해질 조성 불변(U_j 상수의
전제 — 저온·고율 농도 분극에서 먼저 깨진다) ⑭ 분기 전이의 꼬리 파라미터($\chi, \Delta H_a$)는 단일 자리
완화의 유효값(다입자 *mosaic* 전선의 거동을 한 완화로 뭉친 것 — 단상 전이의 같은 양과의 합치가
그 이식의 사후 검정) ⑮ 무부반응(쿨롱 효율 ≈ 1 — *SEI* 성장·저온 고율의 *Li plating* 같은 기생
패러데이 전류가 보존식 (1.33) 밖에 없다는 가정; 위반 지문은 진단표의 충방전 면적 불일치) χ 전이
공통(위반 시 전이별 세분 — 단상·분기 합치 검정 (§1.16)이 그 점검이다). 어느 하나가 깨지면 해당
추가 절차가 켜진다 — ①②⑥⑦⑪⑭⑮ 의 검출법은 다음 절과 진단표가 다루고, 나머지는 잔차와
hold-out 불일치로 드러난다.

1.16 점증과 반증

좋은 모델은 어떻게 틀릴 수 있는지를 스스로 말해야 한다. 본 문건의 두 주장 — “꼬리는 전위가 낮은 유효 장벽의 동역학 산물”과 “잔류 gap 은 상분리의 열역학 산물” — 각각에 반증 가능한 지문과 경쟁 가설의 배제 절차를 적는다.

1.16.1 꼬리 기전의 반증

식 (1.59) 의 보정 회귀가 지문이다. 구동항 $\chi \mathcal{A}_j$ 를 빼낸 $y(T)$ 의 기울기는 순수 $-\Delta H_a/R$ 이어야 하고 전위에 무관해야 한다. 실제 검정 장면 — 서로 다른 세 꼬리 전위 창에서 $y(T)$ 직선을 각각 만들면, 본 모델이 옳을 때 세 직선이 한 직선으로 포개진다. 보정이 불완전하거나 다른 기전이 섞이면 직선들이 전위 순서대로 층이 지며, 층의 기울기 차는 $\chi \Delta \mathcal{A}_j/R$ 규모로 정량 예측되므로 합격/불합격이 아니라 잔여 크기로 검정력을 보고할 수 있다.

같은 거시 거동 ($L \propto |I|$, 전위 $\uparrow \Rightarrow$ 꼬리 $\downarrow$) 을 공유하는 경쟁 꼬리원이 둘 있어, 독립 진단으로 먼저 떼어 내야 한다:

원인	전위 의존의 출처	갈라 주는 독립 진단
유효 장벽(본 문건)	$-\chi \mathcal{A}_j$ (식 (1.52))	보정 후 Arrhenius 기울기의 전위 무관
고체상 확산	$D(\theta)$ 의 점유율 의존	GITT 완화가 $\sqrt{t}$ 형(반무한 확산)
전하전달 과전위	$\eta_{ct} \propto \ln I $ (Tafel)	EIS(전기화학 임피던스 분광 — Nyquist 복소평면의 반원 지름이 R_{ct}) 또는 전류 차단으로 독립 분리

GITT 완화가 지수형 — 비확산, 곧 표면/활성화 율속 일반 — 임을 확인하고, 그중 전자전달 몫을 R_{ct} 분리(EIS 또는 전류 차단)로 떼어낸 뒤에만 꼬리를 유효 장벽에 귀속한다 — 이 두 분리 없이 단일 데이터셋에서 귀속하는 것은 금지한다 [16, 11]. 분기 전이에는 변별 지문이 하나 더 있다 — 울타리 ⑭ 의 이식이 옳다면 같은 재료 안에서 단상 전이와 분기 전이의 ΔH_a 와 χ 가 계통적으로 합치해야 하며, 분기 전이만 동떨어진 값을 주면 단일 자리 완화 그림이 그 전이에서 기각된다.

1.16.2 히스테리시스의 반증

세 칼날이 있다. (i) 절편의 유무 — gap 을 $|I| \rightarrow 0$ 으로 외삽한 절편이 0 이면 순수 분극이라 “상분리 기원 히스”($\Omega_j > 2RT$ 이고 $\gamma_j > 0$) 주장이 기각된다 — $\Omega_j \leq 2RT$ 인지 $\gamma_j \approx 0$ 인지는 (iii) 의 단상 폭 사영이 가른다(그때 식 (1.82) 의 두 방향은 $|I| \rightarrow 0$ 에서 완전히 겹쳐야 한다). (ii) 온도 소멸 — 절편은 $T \rightarrow T_{c,j}$ 에서 $(T_c - T)^{3/2}$ 먹으로 매끄럽게 소멸해야 한다. 측정창이 $T_{c,j}$ 에서 한참 아래(깊은 2상측) 면 먹이 보이지 않으므로, 어느 검정을 쓸지는 절편의 상대(로그) 온도 기울기로 사전 판별한다 — 임계 근방이면 $\sim 3/[2(T_c - T)]$ 로 가파르고 멀면 완만하다 — 측정 기울기 σ 에서 $T_c - T \approx 3/(2\sigma)$ 를 역산해 측정창과 비교하면 판별이 수치 규칙이 된다. 절대 기울기는 미지의 γ_j 가 곱해져 있어 판별량으로 부적격이고, 로그 기울기만이 γ_j 가 약분되는 γ -무관 판별량이다. 절편이 온도에 아예 무관하면 정규용액 그림이 틀렸다는 신호다(표면 재구성·기계적 응력 기원 히스 등). (iii) 내적 일관성 — 단상 온도 구간이 있으면 폭 $w^{\text{eff}}(T)$ (식 (1.29))에서도 Ω_j 가 사영된다. 단 폭과 gap 은 같은 자유에너지

곡률의 두 사영이라 독립 과결정이 아니라 단일 모형의 자기 일관성 점검이다 — 진짜 독립 검정을 원하면 열량계나 위상도 같은 제3 입력이 필요하다.

이로써 이론이 닫혔다. 하나의 속도식 (1.2) 에서 출발해 — 평형을 그 정지점으로 회수하고, 세 인자의 가치를 치고, 관측측과 합성해 피팅 알고리즘까지 — 그리고 그 전부가 어떻게 틀릴 수 있는지까지. 서론이 약속한 두 요구 중 “유도가 빈틈없이 닫힐 것”은 본 절이 회수했다. “실데이터 피팅에 바로 쓸 수 있을 것”은 §1.15 의 사양에 더해, 다음 절의 실행 검증이 마저 갇는다.

1.17 예시 구현 — 모델 함수에서 round-trip 까지

“이 절 (§1.15)만 보고 피팅 코드를 짤 수 있어야 한다”는 선언은 검증 가능해야 한다. 이 절이 그 검증이다 — 아래 코드는 본 문건의 식과 알고리즘 단계만을 직역한 것으로, 모든 주석의 (1.x)/M/S 번호가 출처다. 문건 밖 지식은 쓰지 않았고, 수록 전 실행으로 검증했다 (§1.17.3). 피팅(최소화) 루틴 자체는 수록하지 않는다 — (5) 의 가중 최소제곱 규정만 지키면 어떤 LSQ 라이브러리를 무방하며, 본 절의 뭇은 그 루틴에 넣을 모델 함수와 잔차의 구성이다.

1.17.1 모델 함수 — 식 (1.82) 의 직역

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# graphite_ica_model.py - Ch.1 (v2) 의 식만으로 구성한 dQ/dV 모델.
# 주석의 (1.x)/M*/S* 는 전부 본 문건의 식 번호와 알고리즘 단계다.
import numpy as np

R, F = 8.314, 96485.0                                # §1.1 표
kB, H = 1.380649e-23, 6.62607015e-34                # Boltzmann, Planck

def dU_hys(T, Omega):
    """(1.70) spinodal 상한 gap [V].
    M1 의 명시 분기: Omega <= 2RT 면 0 (제공근이 NaN 인 영역)."""
    if Omega <= 2.0 * R * T:
        return 0.0
    u = np.sqrt(1.0 - 2.0 * R * T / Omega)
    return (2.0 / F) * (Omega * u - 2.0 * R * T * np.arctanh(u))

def U_branch(T, U, Omega, gamma, sigma_d, h_eta=1.0):
    """(1.73) 분기 중심 U^d. 부분 cycle 이면 gamma -> h(eta)*gamma (M1)."""
    return U + sigma_d * 0.5 * (h_eta * gamma) * dU_hys(T, Omega)

def xi_eq(Vn, Ud, w):
    """(1.21) 의 꼴 - M2. 중심은 분기 중심 U^d, 폭 w 는 S1 동결값
    (박스의 RT/F 는 이상 극한 - 하드코딩 금지)."""
    return 1.0 / (1.0 + np.exp(-(Vn - Ud) / w))

def ln_Lq(T, I_abs, Q_cell, dHa_eff, b, chi_d, A_d):
    """M3 - (1.53) 그대로:
    ln L_q = ln(T*/T) + dHa_eff/RT + b - chi_d*A_d/RT,
    T* = |I|h/(Q_cell kB) - |I|/Q_cell 는 rate [1/s] 비로만 쓰인다.
    b = -dS_a/R 결합값 (S4 의 y-절편의 부호 반전).
    A_d = sigma_d*F*(Va - U^d) >= 0 - 자기 방향으로 양수인 구동력.
```

```

chi_d: 방전이면 chi, 충전이면 1-chi - 같은 전이상태의 합-1 강제(1.15);
충전 회귀와 S3 chi 의 합치가 그 가정의 검정이다(S1.15).
전이대( $A_d < 3RT$ )의 보편형 괄호 인자는 속도에 곱 => L 은 나눈다.
T_star = I_abs * H / (Q_cell * KB)
val = (np.log(T_star / T) + dHa_eff / (R * T) + b
        - chi_d * A_d / (R * T))
if A_d < 3.0 * R * T:
    val -= np.log(1.0 + np.exp(-A_d / (R * T)))
return val

def r_a_connect(Lq, dxi_dq_at_qa):
    """M4 의 접속값 분기 ( $L_V < w/3$ ):  $r_a = L_q * (dxi_{eq}/dq)|_{\{q_a\}}$ .
    dxi_dq_at_qa 는 자기 방향 진행의 크기(>0)로 넣는다.
    그 외(꼬리-우세)는 r_a 가 (0, xi_eq(q_a)] 범위의 자유 파라미터."""
    return Lq * dxi_dq_at_qa

def dQdV_app(V_app, T, I_abs, Q_cell, sigma_d, par):
    """(1.78) 양방향 통합식의 평가 - M1~M6. 반환 단위 [ $Q_{cell}/V$ ].
    반환은 방향 정렬된 ICA 크기다 - signed dQ/dV 데이터와 맞출 때는
    sigma_d*dQ/dV >= 0 이 되도록 부호를 정렬한다((2) 의 규약).
    단위 규약: Q(전이)-Cbq 는 Q_cell 정규화(무차원, /V), I_abs/Q_cell
    는 rate [1/s] 가 되도록 넣는다(T* 가 그 비만 쓴다).
    방향 규약: 평형 3량과 (Omega,gamma,chi)는 방향 공통이지만, 꼬리
    파라미터 {Va, dVdq_qa, r_a, b}는 방향별 독립이다(1.78) - Omega!=0
    전이는 chi_d 를 통해 dHa_eff 도 방향별이다. 충전 평가에는 충전
    데이터에서 담은 값을 담은 par 를 쓴다. Cbg 는 해당
    T 의 closure((7) 의 T-회귀로 생성).
    par 의 구성 (괄호는 그 값을 담은 단계):
    Cbg(Vn)      배경 미분용량 함수 [ $Q_{cell}/V$ ] (S1 동결 spline)
    Rn           lumped 분극 [V per |I|] (S2 직독)
    chi          전달 계수 (S3; 충전 가지는 1-chi 로 자동 적용)
    transitions   전이 dict 리스트:
        U, w, Q      평형 3량 (1.36)/(1.25) (S1)
        dHa_eff, b    (1.55)+M3 (S4; Omega!=0 전이는 chi_d*Omega 흡수
                     유효값 - S5 후 dHa = dHa_eff + chi_d*Omega 복원)
        Omega, gamma (1.70)/(1.73) (S5; 비분기 전이는 0)
        Va, dVdq_qa  꼬리 컷 전위(3'), |dV/dq|_{q_a} (M4 - 피팅 시
                     해당 율의 측정 V(q), 예측 시 OCV 해에서 읽음)
        r_a          잔류 지연 (M4 분기 결과), h_eta (기본 1)
    """
    Vn = V_app - sigma_d * I_abs * par['Rn'] # (1.31)
    y = np.asarray(par['Cbq'](Vn), dtype=float) # (1.30)
    for tr in par['transitions']:
        Ud = U_branch(T, tr['U'], tr['Omega'], tr['gamma'],
                      sigma_d, tr.get('h_eta', 1.0)) # M1
        xe = xi_eq(Vn, Ud, tr['w']) # M2
        A_d = sigma_d * F * (tr['Va'] - Ud) # (1.14) 방향형
        chi_d = par['chi'] if sigma_d > 0 \
            else 1.0 - par['chi'] # (1.15) 합-1
        Lq = np.exp(ln_Lq(T, I_abs, Q_cell, tr['dHa_eff'],
                          tr['b'], chi_d, A_d)) # M3 (동결)
        LV = abs(tr['dVdq_qa']) * Lq # M4
        ra = tr['r_a']
        bell = (1.0 - ra) * xe * (1.0 - xe) / tr['w'] # (1.78) 중
        sup = (sigma_d * (Vn - tr['Va']) >= 0.0) # indicator
        dv = -sigma_d * (Vn - tr['Va']) / LV

```

```

tail = (ra / LV) * np.exp(
    np.where(sup, dv, -np.inf))          # (1.78) 꼬리
# 비지지 쪽은 exp(-inf)=0 - 지수 양수 폭주(inf*0=NaN) 차단
y = y + tr['Q'] * (bell + tail)
return y                                # M6: V_app 축

```

읽는 순서는 M1→M6 그대로다. $dQdV_{app}$ 의 인자 par 가 식 (1.82)의 파라미터 벡터 θ 이고, 각 항목 옆 주석이 그 값을 달는 단계(S1–S5)다. 방전이면 $\sigma_d=+1$, 충전이면 -1 . 방향이 값을 바꾸는 두 자리 — 구동력 $A_d = \sigma_d F(V_a - U^d)$ 와 계수 χ_d — 만 M3 호출부에서 갈라지며, 나머지 방향 처리(σ_d 의 세 작용처, 방향별 꼬리 파라미터의 par)는 docstring의 방향 규약 그대로라 여기 반복하지 않는다.

1.17.2 단계 회귀의 골격

```

# ---- 단계 회귀의 골격 - 최소화 루틴은 독자 몫((5): 가중 LSQ 만 지키면 됨)
def s1_residual(theta, V, y_meas, Np):
    """S1 잔차: 저울 OCV의 다-peak 동시 회귀.
    theta = [U_1, w_1, Q_1, ..., U_Np, w_Np, Q_Np, Cbg0].
    저울(r_a -> 0)이라 (1.61)의 종항만 남는다. 배경을 상수 하나로
    둔 것은 예시 단순화 - 실패데이터는 (3)의 anchor spline을 쓴다."""
    model = np.full_like(V, theta[-1])
    for j in range(Np):
        U, w, Q = theta[3 * j:3 * j + 3]
        xe = xi_eq(V, U, w)
        model = model + Q * xe * (1.0 - xe) / w
    return y_meas - model

# S3: (V_drive, ln L_q) 점들의 직선 기울기 = -chi*F/RT          ... (1.51)
#      (방전 s=+1, S0-pass 활성화 지배 극한 - 직렬 감쇠 인자 1)
# S4: y(T) = ln(T*/(L_q T)) - chi*A/RT를 1/T로 회귀 -
#      기울기 = -dHa_eff/R, b = -절편          ... (1.54)·(1.55)
# S5: 절편(T) 3점 -> (gamma, Omega) 2-파라미터 비선형 LSQ      ... (1.75)

```

S1만 잔차 함수가 필요하고(다-peak 동시 회귀 — (6)보충 규정), S3·S4는 직선 회귀, S5는 2-파라미터 비선형한 건이다. 사슬의 실행 순서·동결 규칙·컷 정의는 (1)–(8)이 이미 규정했으므로 여기서는 반복하지 않는다 — 골격 주석의 식 번호를 따라가면 된다.

1.17.3 실행 검증과 대응표

수록 코드를 그대로 실행해 세 가지를 확인했다. 검증 꾸러미는 본 문건과 함께 보관된다 — 모델 모듈 `graphite_ica_model.py`, 구동 스크립트 `run_example.py`, 그리고 그 실행 로그다. (i) 수치 제한 — $dU_{hys}(25^\circ\text{C}, 4RT) = 54.8\text{ mV}$: §1.13의 $\approx 55\text{ mV}$ 그대로. (ii) 면적 보존 — 꼬리-우세 전이 ($r_a = 0.3$) 하나를 식 (1.82)로 평가해 배경 차감 적분하면 방전 0.3998·충전 0.4000 vs 참 $Q = 0.4000$: 종의 $(1 - r_a)$ 와 꼬리의 r_a 가 양방향 모두에서 정확히 합쳐진다(§1.11의 회계). 이때 절편 b 는 임의값이 아니라 목표 L_q 에서 식 (1.57)를 b 에 대해 푼 자기일관 값이어야 한다 — 임의의 b 는 L_q 를 수십~수백 배 어긋나게 만들므로, 합성 시험을 직접 짜는 독자가 가장 먼저 만나는 함정이다. (iii) 미니 *round-trip* — 3전이 저울 합성(1% 잡음)에서 `s1_residual` + Gauss-Newton으로 U_j 를 $\pm 0.25\text{ mV}$, w_j 를 $\pm 0.2\text{ mV}$, Q_j 를 ± 0.001 안에서 회복했다. 본 절의 세 시험이 덮는 것은 모델 평가·보존·S1 경로다 — 유한을 꼬리 경로(컷·sub-window· χ 회귀· $(1 - r_a)$ 회계)와 충방전 gap 경로(Ω, γ 회복)는 (7)의 규정대로 같은 사양의 별도 round-trip으로 수행되어 통과했고(같은 꾸러미에 보존), 본 절의 함수는 그 시험들이 쓴 구현과 동일 사양이다.

코드와 문건의 대응을 한 표로 달는다:

함수	문건 출처	비고
dU_hys	식 (1.74), M1	$\Omega \leq 2RT$ 명시 분기(NaN 영역)
U_branch	식 (1.77), M1	부분 cycle 은 $h(\eta)\gamma$
xi_eq	식 (1.25) 의 꼴, M2	폭은 S1 동결값
ln_Lq	식 (1.57) 그대로, M3	방향형 $A_d \geq 0$, χ_d (충전 $1 - \chi$); 전이 대는 괄호 인자로 나눔
r_a_connect	M4	$L_V < w/3$ 분기의 접속값
dQdV_app	식 (1.82), M1–M6	$(1 - r_a)$ 중 + indicator 꼬리
s1_residual	식 (1.65) 중 항, S1	저울 $r_a \rightarrow 0$ 극한

핵심. 구현의 요지. 문건의 닫힌 식들은 그대로 코드가 된다 — 모델은 식 (1.82) 의 직역 한 함수, 식별은 S1–S5 의 잔차·직선·2-파라미터 회귀가 전부다. 실행 검증은 본 절의 세 시험(수치·양방향 보존·S1 회복)과 별도 *round-trip* 두 건(꼬리 경로·*gap* 경로)으로 통과했다. 그 범위 안에서, 서론의 약속 — 이 문건만으로 피팅 코드를 세울 수 있다 — 은 선언이 아니라 실행으로 확인된 사실이다.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] A. Funabiki, M. Inaba, Z. Ogumi et al., “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [4] W. Dreyer et al., “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [5] J. P. Sethna et al., “Hysteresis and hierarchies: Dynamics of disorder-driven first-order phase transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [6] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983). DOI: 10.1007/978-1-4615-7461-3_4.
- [7] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [8] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [9] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [10] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.

- [11] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [12] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [13] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed comparison of the Williams–Watts and Cole–Davidson functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [14] D. C. Johnston, “Stretched exponential relaxation arising from a continuous sum of exponential decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [15] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched exponentials with T -dependent exponents from fixed distributions of energy barriers for relaxation times in fast-ion conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [16] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- [17] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [18] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [19] I. Bloom, A. N. Jansen, D. P. Abraham et al., “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells. 1. Technique and application,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.